

Strings

- Um string é um texto
- É uma cadeia (sequência) de caracteres
- Um caractere é delimitado por aspas simples
 - Exemplo de caractere: 's'
- O string é delimitado por aspas duplas
 - Exemplo de string: "Bom dia, como vai a vida?"

Strings

- Internamente, um string é um vetor de chars

```
#include <stdio.h>

int main() {
    char cidade[] = "Recife";
    return 0;
}
```

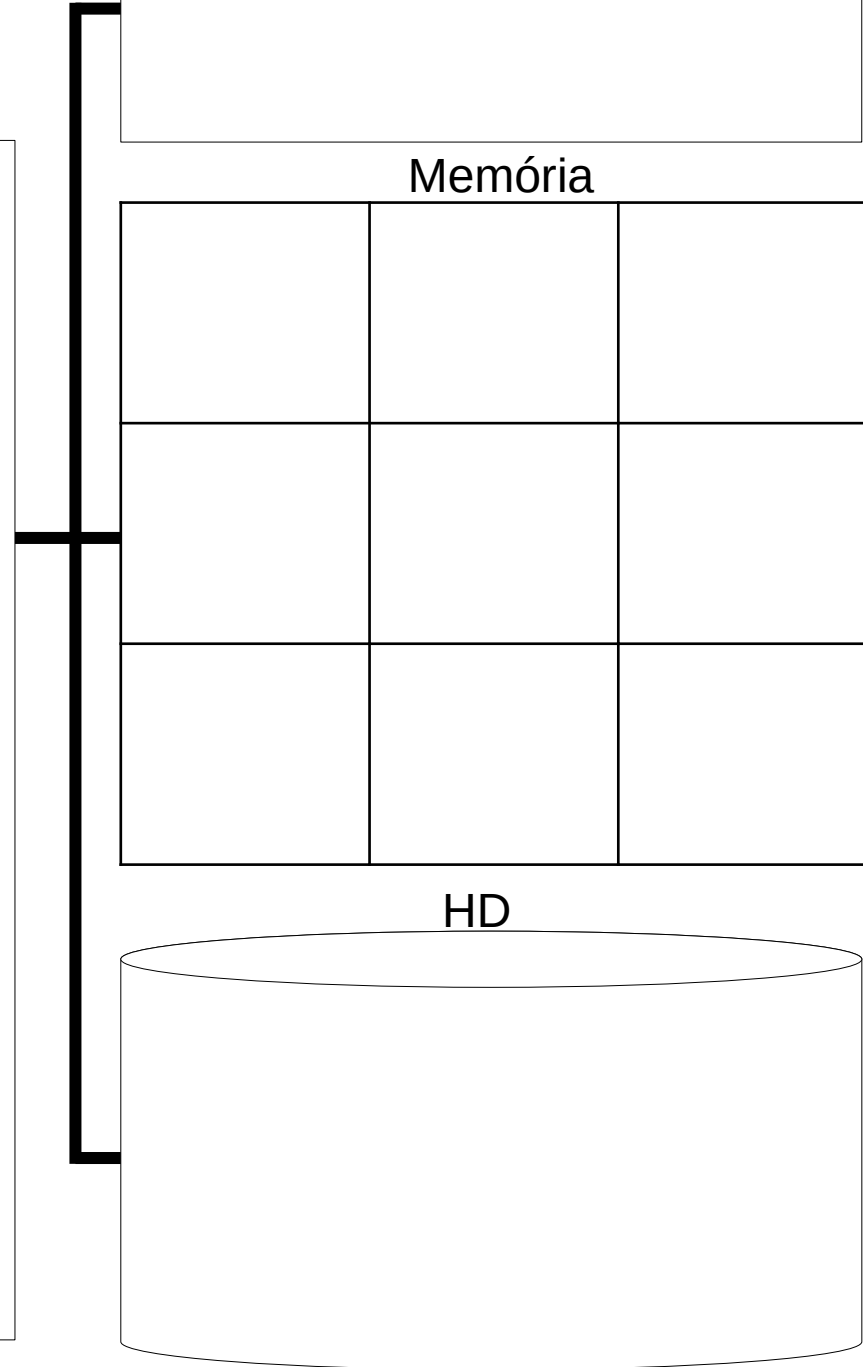
Execução

```
#include <stdio.h>
int main() {
    char cidade[] = "Recife";
    return 0;
}
```

Monitor / Teclado

Memória

HD



Execução

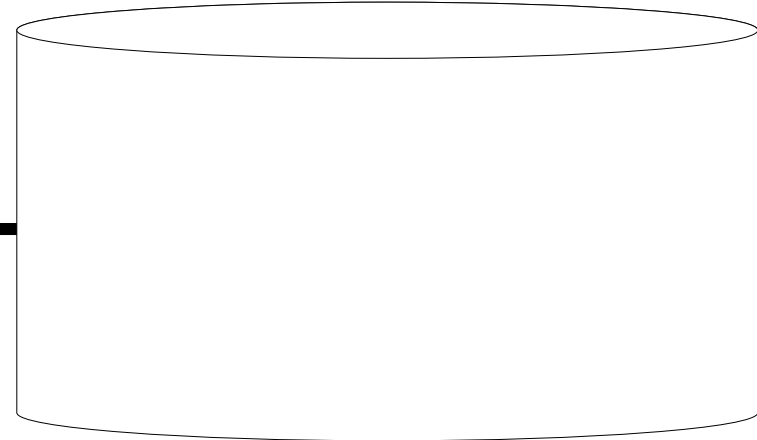
```
#include <stdio.h>
```

```
→ int main() {  
    char cidade[] = "Recife";  
    return 0;  
}
```

Monitor / Teclado

Memória

HD



Execução

```
#include <stdio.h>
int main() {
    char cidade[] = "Recife";
    return 0;
}
```

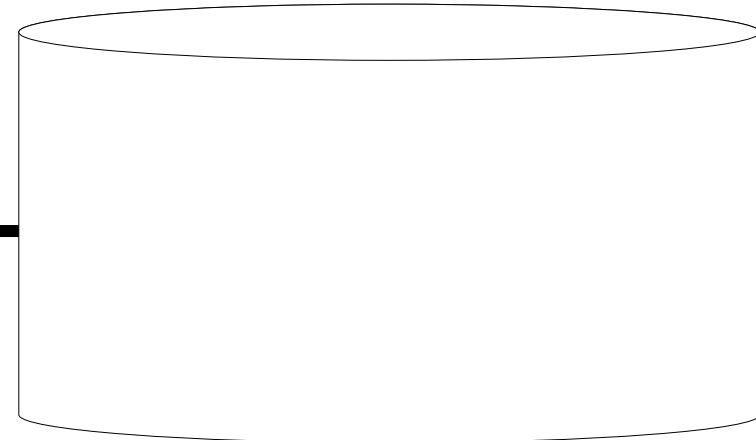
Todo string tem, nas últimas posições de seu vetor, o caractere especial \0. Este caractere sinaliza ao computador onde é o fim do texto.

Monitor / Teclado

Memória

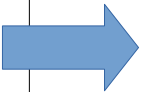
cidade[0]	cidade[1]	cidade[2]
'R'	'e'	'c'
cidade[3]	cidade[4]	cidade[5]
'i'	'f'	'e'
cidade[6]		
\0		

HD



Execução

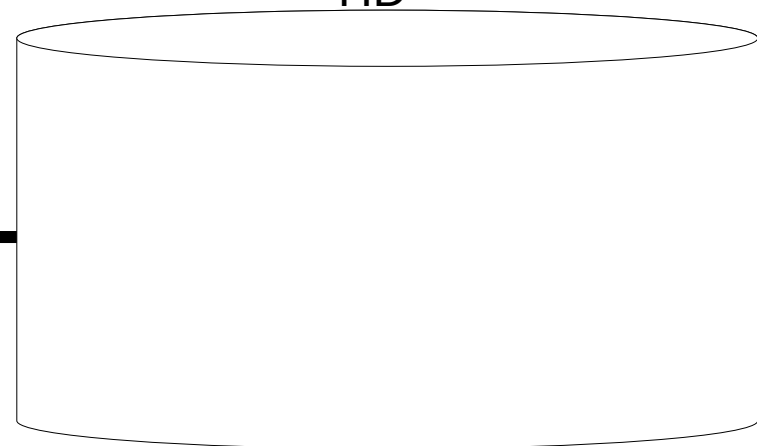
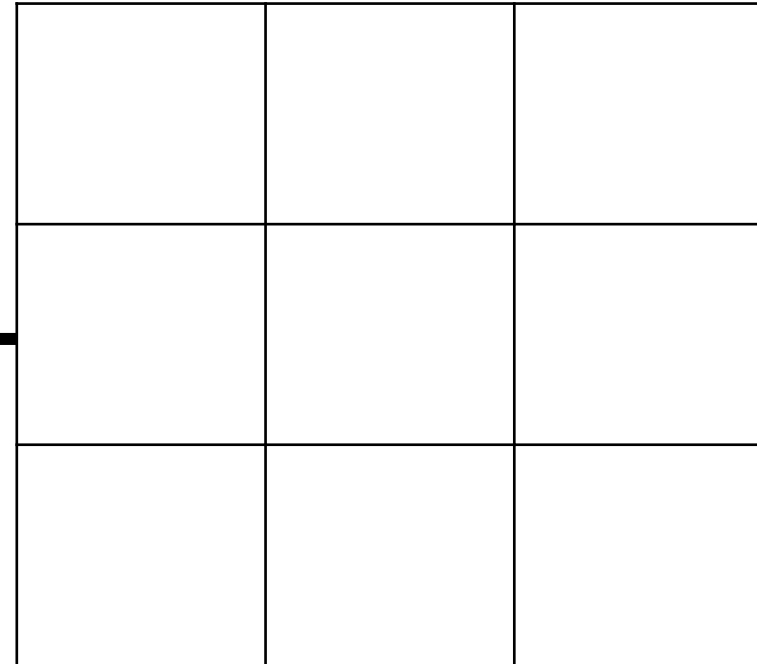
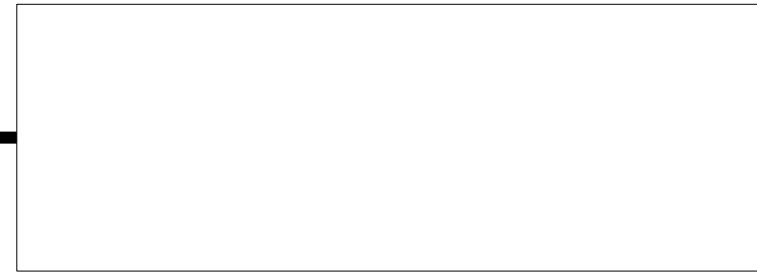
```
#include <stdio.h>
int main() {
    char cidade[] = "Recife";
    return 0;
}
```



Monitor / Teclado

Memória

HD



Strings

- O que este programa imprime na tela?

```
#include<stdio.h>

int main() {
    char cidade[] = "Recife";
    printf("%c", cidade[0]);
    printf("%c", cidade[1]);
    printf("%c", cidade[2]);
    printf("%c", cidade[3]);
    printf("%c", cidade[4]);
    printf("%c", cidade[5]);
    return 0;
}
```

Strings

```
#include <stdio.h>

int main() {
    char cidade[9] = "Recife";
    return 0;
}
```


Execução

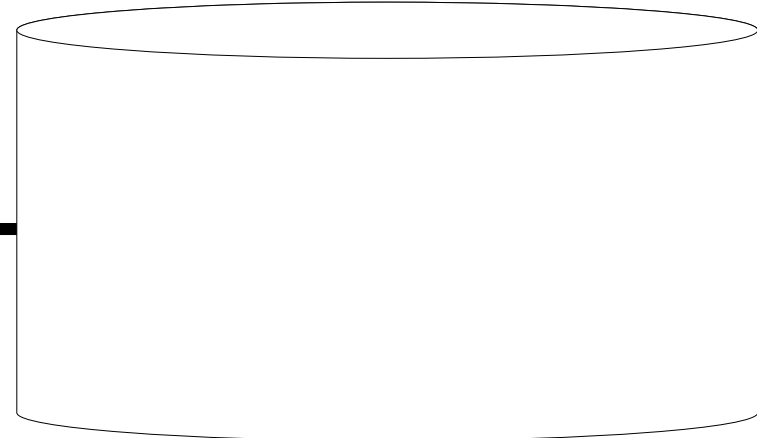
```
#include <stdio.h>
```

```
int main() {  
    char cidade[10] = "Recife";  
    return 0;  
}
```

Monitor / Teclado

Memória

HD



Execução

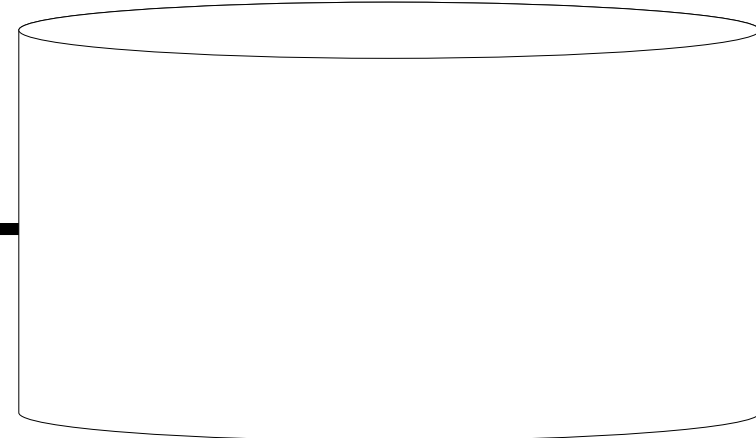
```
#include <stdio.h>
int main() {
    char cidade[10] = "Recife";
    return 0;
}
```

Monitor / Teclado

Memória

cidade[0]	cidade[1]	cidade[2]
'R'	'e'	'c'
cidade[3]	cidade[4]	cidade[5]
'i'	'f'	'e'
cidade[6]	cidade[7]	cidade[8]
\0	\0	\0

HD



Execução

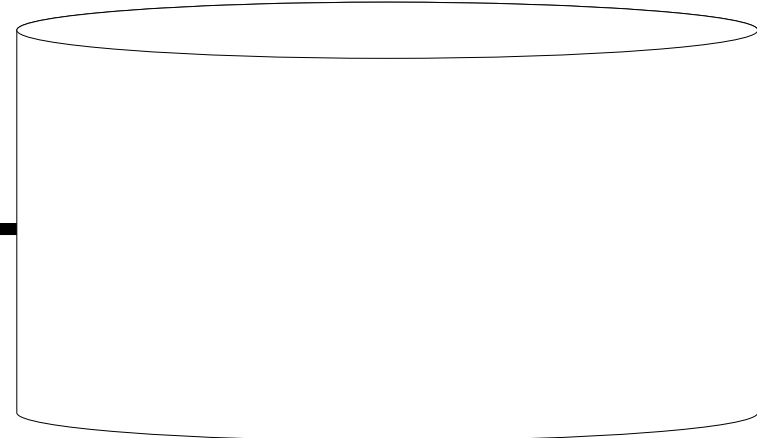
```
#include <stdio.h>
int main() {
    char cidade[10] = "Recife";
    return 0;
}
```



Monitor / Teclado

Memória

HD



Strings

```
#include <stdio.h>

int main() {
    char cidade[9];
    cidade = "Recife";
    return 0;
}
```

ERRADO!!!

- Isto só pode ser feito na declaração do string, mas não após a declaração!

Strings

- Ler char e string do teclado é problemático

Strings

```
#include <stdio.h>

int main() {
    char opcao;
    printf("Sim ou Nao (s/n)? ");
    fflush(stdin); scanf("%c",&opcao); fflush(stdin);
    return 0;
}
```

- `fflush(stdin)` esvazia o teclado antes de fazer o `scanf()`. `scanf()` de char e strings são sensíveis a qualquer sujeira remanescente no teclado (como um espaço em branco ou <ENTER>, por exemplo)

Strings

```
#include <stdio.h>

int main() {
    char cidade[9];
    printf("Cidade: ");
    fflush(stdin); scanf("%8[^\n]", cidade); fflush(stdin);
    return 0;
}
```

- Alternativa:

```
fflush(stdin); fgets(cidade, 9, stdin); fflush(stdin);
```

- Obs. O compilador online

https://www.onlinegdb.com/online_c_compiler tem sérios problemas com scanf() e fgets(). Codeblocks tem um comportamento correto com ambos.

Strings

```
#include <stdio.h>

int main() {
    char cidade[9];
    printf("Cidade: ");
    fflush(stdin); scanf("%8[^\n]", cidade); fflush(stdin);
    return 0;
}
```

- Alternativa:

```
fflush(stdin); fgets(cidade, 9, stdin); fflush(stdin);
```

- Obs. O compilador online

https://www.onlinegdb.com/online_c_compiler tem sérios problemas com scanf() e fgets(). Codeblocks tem um comportamento correto com ambos.

Strings

```
#include<stdio.h>

int main() {

    char cidade[9];

    fflush(stdin);

    scanf("%8[^\n]", cidade);

    fflush(stdin);

    return 0;

}
```

Execução

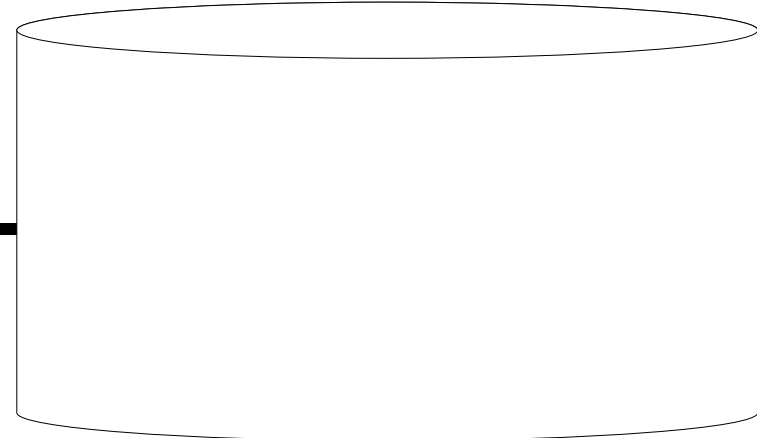
```
#include<stdio.h>

int main() {
    char cidade[9];
    fflush(stdin);
    scanf("%8[^\n]", cidade);
    fflush(stdin);
    return 0;
}
```

Monitor / Teclado

Memória

HD



Execução

```
#include<stdio.h>

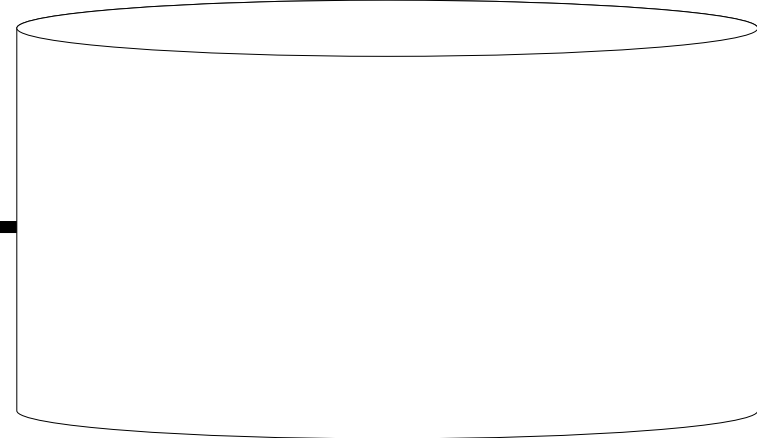
int main() {
    char cidade[9];
    fflush(stdin);
    scanf("%8[^\n]", cidade);
    fflush(stdin);
    return 0;
}
```

Monitor / Teclado

Memória

cidade[0]	cidade[1]	cidade[2]
cidade[3]	cidade[4]	cidade[5]
cidade[6]	cidade[7]	cidade[8]

HD



Execução

```
#include<stdio.h>

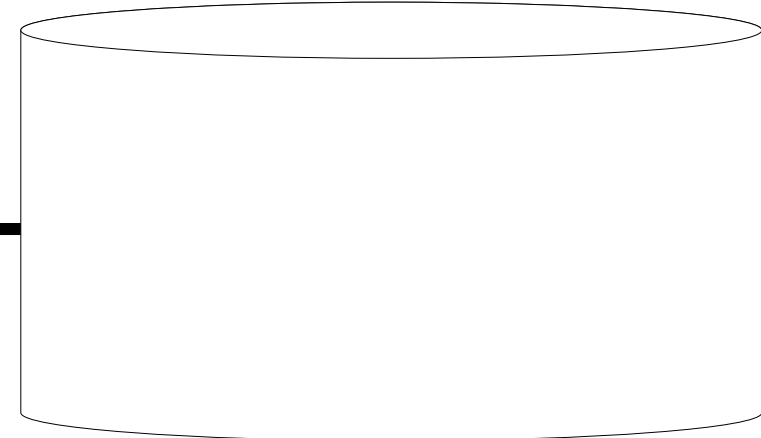
int main() {
    char cidade[9];
    fflush(stdin);
    scanf("%8[^\n]", cidade);
    fflush(stdin);
    return 0;
}
```

Monitor / Teclado

Memória

cidade[0]	cidade[1]	cidade[2]
cidade[3]	cidade[4]	cidade[5]
cidade[6]	cidade[7]	cidade[8]

HD



Execução

```
#include<stdio.h>

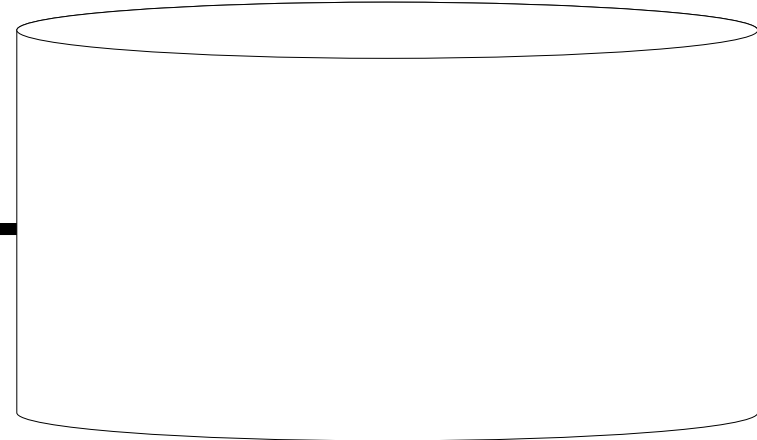
int main() {
    char cidade[9];
    fflush(stdin);
    scanf("%8[^\n]", cidade);
    fflush(stdin);
    return 0;
}
```

Monitor / Teclado

Memória

cidade[0]	cidade[1]	cidade[2]
cidade[3]	cidade[4]	cidade[5]
cidade[6]	cidade[7]	cidade[8]

HD



Execução

```
#include<stdio.h>

int main() {
    char cidade[9];
    fflush(stdin);
    scanf("%8[^\n]", cidade);
    fflush(stdin);
    return 0;
}
```

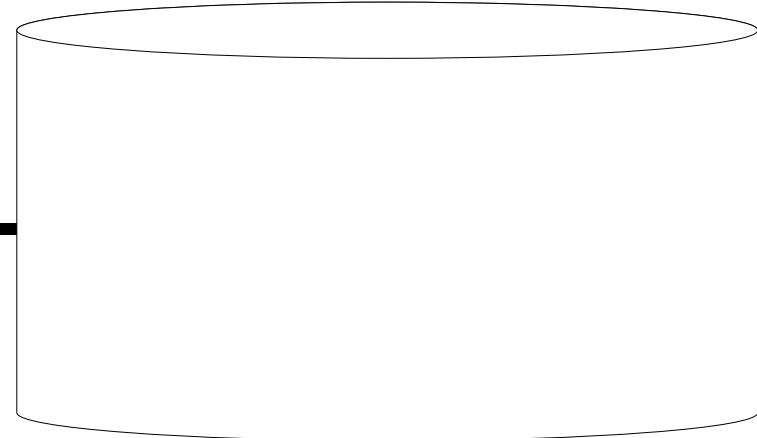
Monitor / Teclado

Recife

Memória

cidade[0]	cidade[1]	cidade[2]
cidade[3]	cidade[4]	cidade[5]
cidade[6]	cidade[7]	cidade[8]

HD



Execução

```
#include<stdio.h>

int main() {
    char cidade[9];
    fflush(stdin);
    scanf("%8[^\n]", cidade);
    fflush(stdin);
    return 0;
}
```

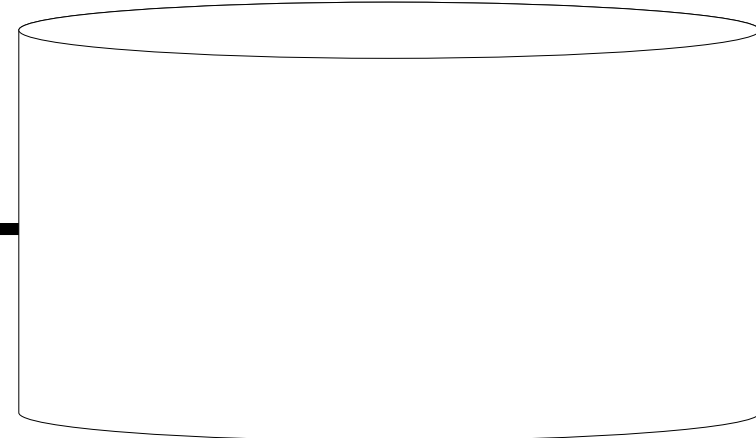
Monitor / Teclado

Recife <ENTER>

Memória

cidade[0]	cidade[1]	cidade[2]
'R'	'e'	'c'
cidade[3]	cidade[4]	cidade[5]
'i'	'f'	'e'
cidade[6]	cidade[7]	cidade[8]
\0	\0	\0

HD



Execução

```
#include<stdio.h>

int main() {
    char cidade[9];
    fflush(stdin);
    scanf("%8[^\n]", cidade);
    fflush(stdin);
    return 0;
}
```

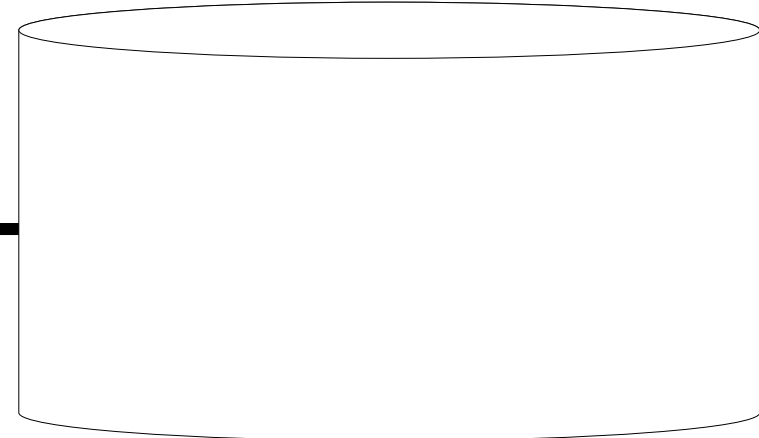
Monitor / Teclado

Recife <ENTER>

Memória

cidade[0]	cidade[1]	cidade[2]
'R'	'e'	'c'
cidade[3]	cidade[4]	cidade[5]
'i'	'f'	'e'
cidade[6]	cidade[7]	cidade[8]
\0	\0	\0

HD



Execução

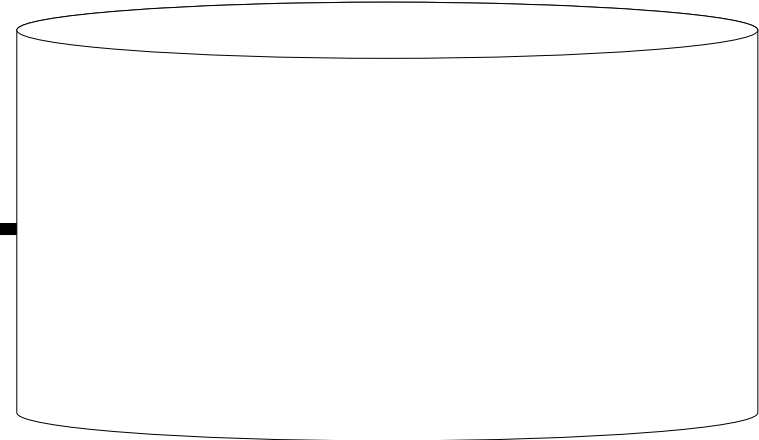
```
#include<stdio.h>

int main() {
    char cidade[9];
    fflush(stdin);
    scanf("%8[^\n]", cidade);
    fflush(stdin);
    return 0;
}
```

Monitor / Teclado

Memória

HD



strlen()

*Inclua a biblioteca string.h para
poder usar strlen()*

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main() {
    char texto[6];
    int tamanho, i;
    printf("Digite um string: ");
    fflush(stdin); scanf("%5[^\n]", texto); fflush(stdin);
    tamanho = strlen(texto);
    for(i = 0; i < tamanho; i++) {
        printf("%c\n", texto[i]);
    }
    return 0;
}
```

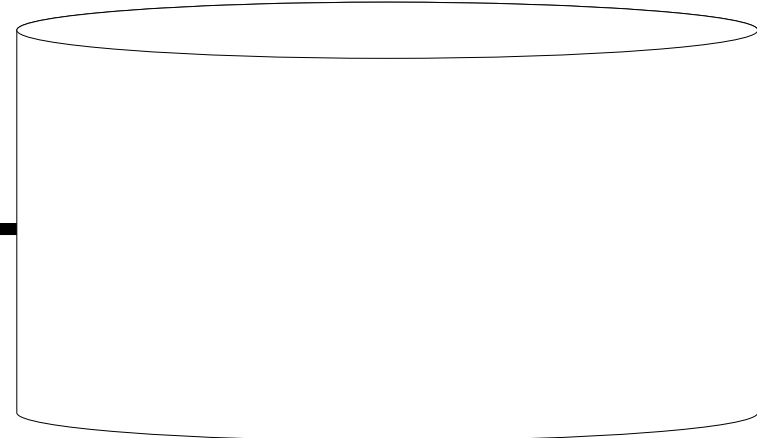
Execução

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main() {
    char texto[6];
    int tamanho, i;
    printf("Digite um string: ");
    fflush(stdin);
    scanf("%5[^\n]", texto);
    fflush(stdin);
    tamanho = strlen(texto);
    for(i = 0; i < tamanho; i++) {
        printf("%c\n", texto[i]);
    }
    return 0;
}
```

Monitor / Teclado

Memória

HD



Execução

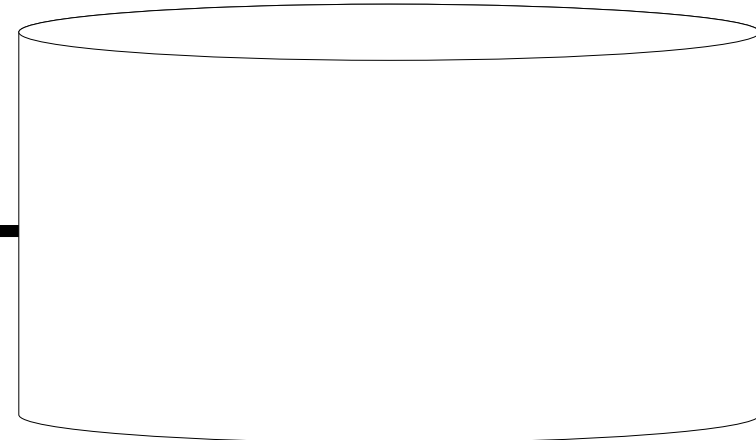
```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main() {
    char texto[6];
    int tamanho, i;
    printf("Digite um string: ");
    fflush(stdin);
    scanf("%5[^\n]", texto);
    fflush(stdin);
    tamanho = strlen(texto);
    for(i = 0; i < tamanho; i++) {
        printf("%c\n", texto[i]);
    }
    return 0;
}
```

Monitor / Teclado

Memória

texto[0]	texto[1]	texto[2]
texto[3]	texto[4]	texto[5]

HD



Execução

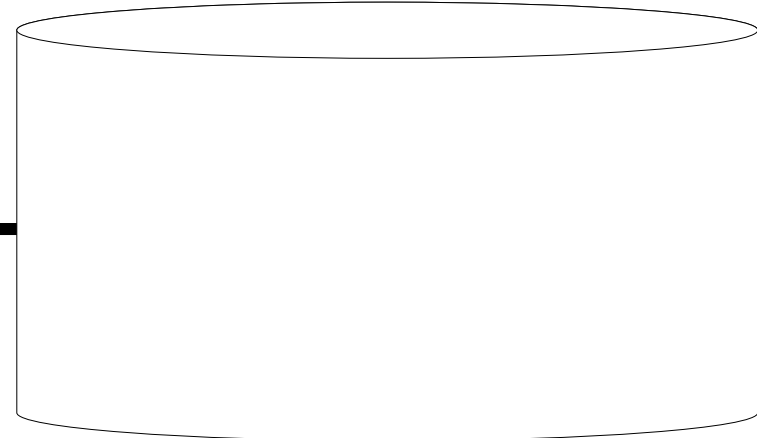
```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main() {
    char texto[6];
    int tamanho, i;
    printf("Digite um string: ");
    fflush(stdin);
    scanf("%5[^\n]", texto);
    fflush(stdin);
    tamanho = strlen(texto);
    for(i = 0; i < tamanho; i++) {
        printf("%c\n", texto[i]);
    }
    return 0;
}
```

Monitor / Teclado

Memória

texto[0]	texto[1]	texto[2]
texto[3]	texto[4]	texto[5]
tamanho	i	

HD



Execução

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main() {
    char texto[6];
    int tamanho, i;
    printf("Digite um string: ");
    fflush(stdin);
    scanf("%5[^\n]", texto);
    fflush(stdin);
    tamanho = strlen(texto);
    for(i = 0; i < tamanho; i++) {
        printf("%c\n", texto[i]);
    }
    return 0;
}
```

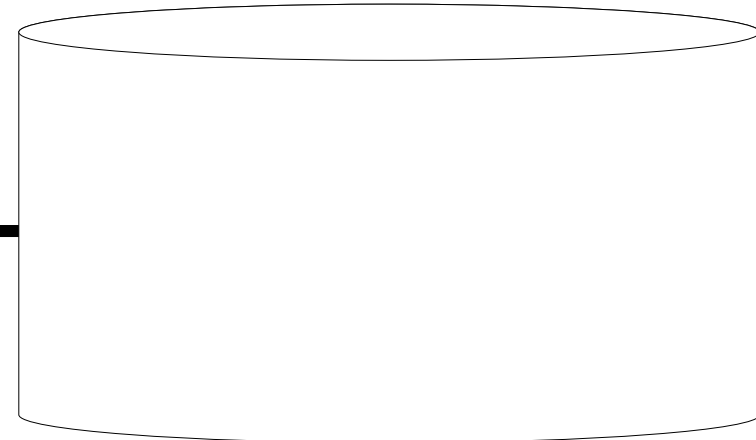
Monitor / Teclado

Digite um string:

Memória

texto[0]	texto[1]	texto[2]
texto[3]	texto[4]	texto[5]
tamanho	i	

HD



Execução

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main() {
    char texto[6];
    int tamanho, i;
    printf("Digite um string: ");
    fflush(stdin);
    scanf("%5[^\n]", texto);
    fflush(stdin);
    tamanho = strlen(texto);
    for(i = 0; i < tamanho; i++) {
        printf("%c\n", texto[i]);
    }
    return 0;
}
```

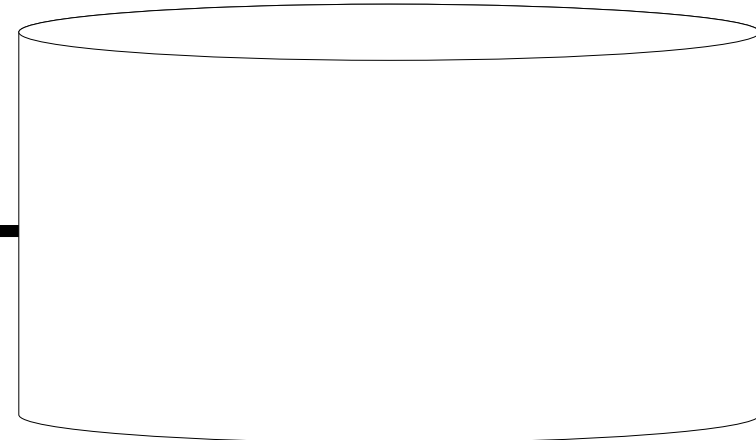
Monitor / Teclado

Digite um string:

Memória

texto[0]	texto[1]	texto[2]
texto[3]	texto[4]	texto[5]
tamanho	i	

HD



Execução

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main() {
    char texto[6];
    int tamanho, i;
    printf("Digite um string: ");
    fflush(stdin);
    scanf("%5[^\n]", texto);
    fflush(stdin);
    tamanho = strlen(texto);
    for(i = 0; i < tamanho; i++) {
        printf("%c\n", texto[i]);
    }
    return 0;
}
```

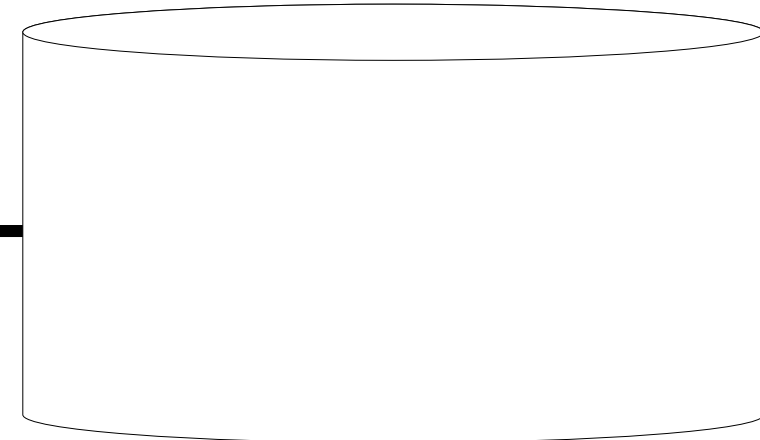
Monitor / Teclado

Digite um string:

Memória

texto[0]	texto[1]	texto[2]
texto[3]	texto[4]	texto[5]
tamanho	i	

HD



Execução

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main() {
    char texto[6];
    int tamanho, i;
    printf("Digite um string: ");
    fflush(stdin);
    scanf("%5[^\n]", texto);
    fflush(stdin);
    tamanho = strlen(texto);
    for(i = 0; i < tamanho; i++) {
        printf("%c\n", texto[i]);
    }
    return 0;
}
```

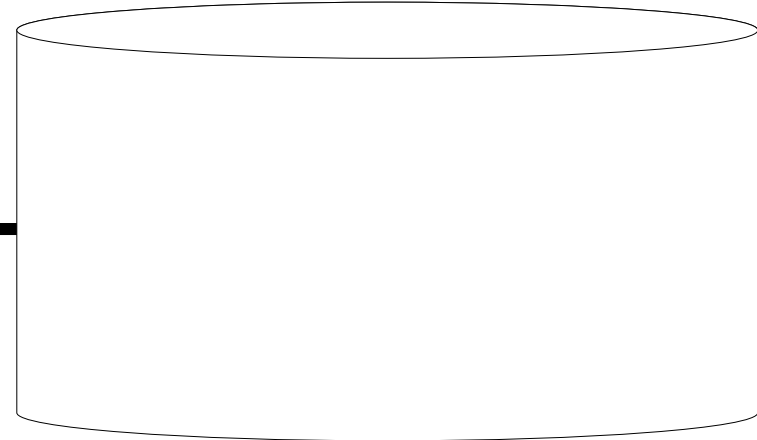
Monitor / Teclado

Digite um string: Alo

Memória

texto[0]	texto[1]	texto[2]
texto[3]	texto[4]	texto[5]
tamanho	i	

HD



Execução

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main() {
    char texto[6];
    int tamanho, i;
    printf("Digite um string: ");
    fflush(stdin);
    scanf("%5[^\n]", texto);
    fflush(stdin);
    tamanho = strlen(texto);
    for(i = 0; i < tamanho; i++) {
        printf("%c\n", texto[i]);
    }
    return 0;
}
```

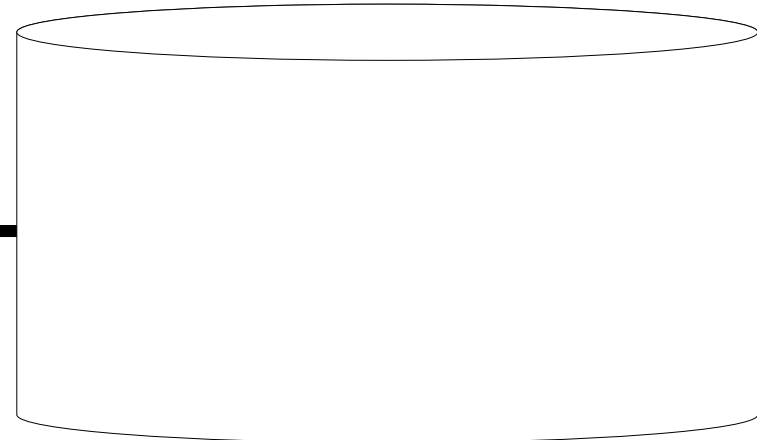
Monitor / Teclado

Digite um string: Alo <ENTER>

Memória

texto[0]	texto[1]	texto[2]
'A'	'l'	'o'
texto[3]	texto[4]	texto[5]
\0	\0	\0
tamanho	i	

HD



Execução

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main() {
    char texto[6];
    int tamanho, i;
    printf("Digite um string: ");
    fflush(stdin);
    scanf("%5[^\n]", texto);
    fflush(stdin);
    tamanho = strlen(texto);
    for(i = 0; i < tamanho; i++) {
        printf("%c\n", texto[i]);
    }
    return 0;
}
```

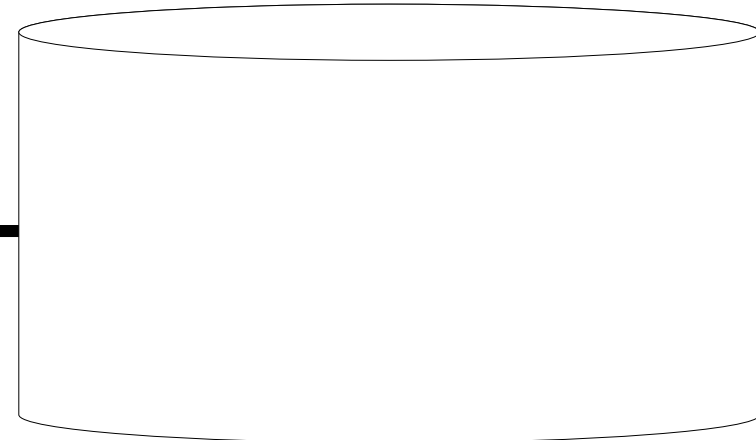
Monitor / Teclado

Digite um string: Alo <ENTER>

Memória

texto[0]	texto[1]	texto[2]
'A'	'l'	'o'
texto[3]	texto[4]	texto[5]
\0	\0	\0
tamanho	i	

HD



Execução

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main() {
    char texto[6];
    int tamanho, i;
    printf("Digite um string: ");
    fflush(stdin);
    scanf("%5[^\n]", texto);
    fflush(stdin);
    tamanho = strlen(texto);
    for(i = 0; i < tamanho; i++) {
        printf("%c\n", texto[i]);
    }
    return 0;
}
```

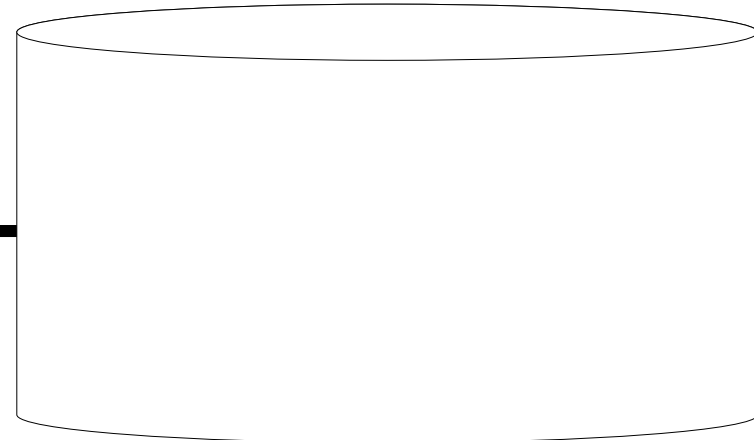
Monitor / Teclado

Digite um string: Alo <ENTER>

Memória

texto[0]	texto[1]	texto[2]
'A'	'l'	'o'
texto[3]	texto[4]	texto[5]
\0	\0	\0
tamanho	i	
3		

HD



Execução

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main() {
    char texto[6];
    int tamanho, i;
    printf("Digite um string: ");
    fflush(stdin);
    scanf("%5[^\n]", texto);
    fflush(stdin);
    tamanho = strlen(texto);
    for(i = 0; i < tamanho; i++) {
        printf("%c\n", texto[i]);
    }
    return 0;
}
```

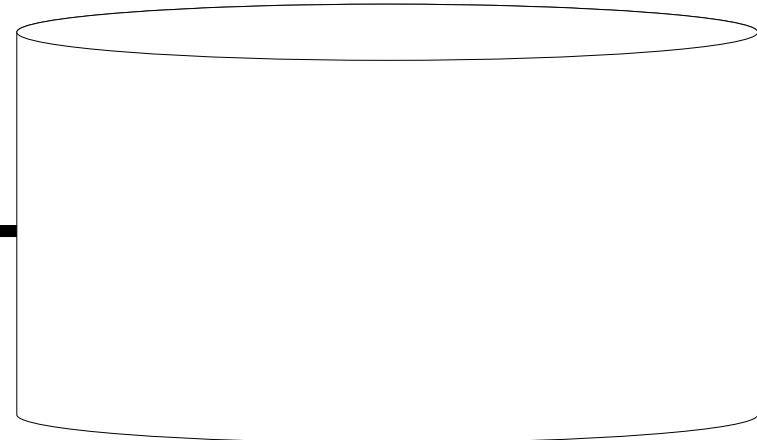
Monitor / Teclado

Digite um string: Alo <ENTER>

Memória

texto[0]	texto[1]	texto[2]
'A'	'l'	'o'
texto[3]	texto[4]	texto[5]
\0	\0	\0
tamanho	i	
3	0	

HD



Execução

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main() {
    char texto[6];
    int tamanho, i;
    printf("Digite um string: ");
    fflush(stdin);
    scanf("%5[^\n]", texto);
    fflush(stdin);
    tamanho = strlen(texto);
    for(i = 0; i < tamanho; i++) {
        printf("%c\n", texto[i]);
    }
    return 0;
}
```

$i < tamanho$

$= 0 < 3$

$= 1$

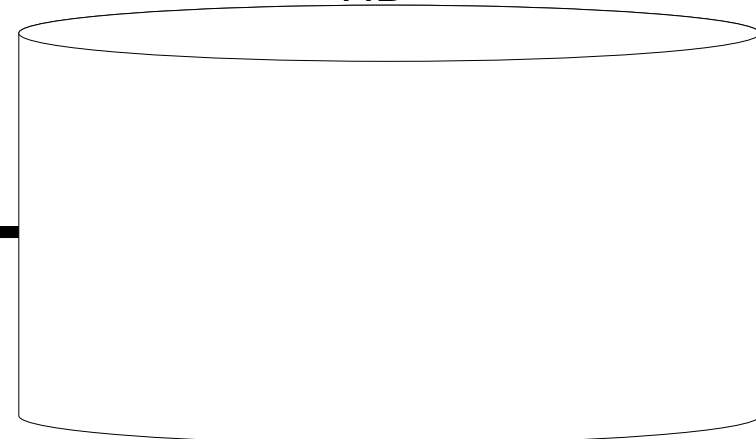
Monitor / Teclado

Digite um string: Alo <ENTER>

Memória

texto[0]	texto[1]	texto[2]
'A'	'l'	'o'
texto[3]	texto[4]	texto[5]
\0	\0	\0
tamanho	i	
3	0	

HD



Execução

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main() {
    char texto[6];
    int tamanho, i;
    printf("Digite um string: ");
    fflush(stdin);
    scanf("%5[^\n]", texto);
    fflush(stdin);
    tamanho = strlen(texto);
    for(i = 0; i < tamanho; i++) {
        printf("%c\n", texto[i]);
    }
    return 0;
}
```

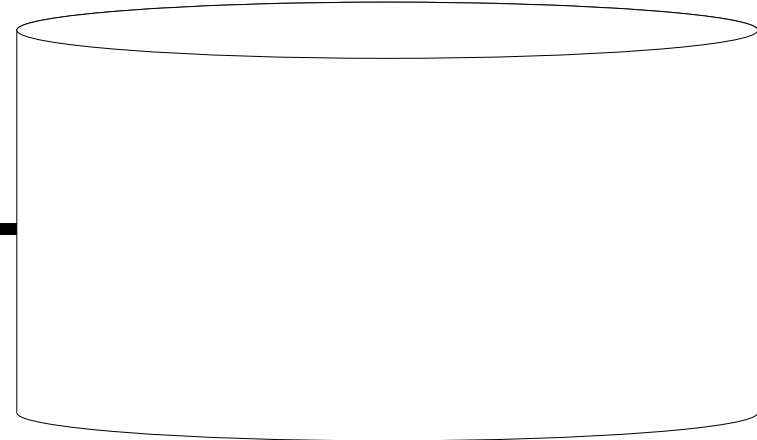
Monitor / Teclado

Digite um string: Alo <ENTER>
A

Memória

texto[0]	texto[1]	texto[2]
'A'	'l'	'o'
texto[3]	texto[4]	texto[5]
\0	\0	\0
tamanho	i	
3	0	

HD



Execução

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main() {
    char texto[6];
    int tamanho, i;
    printf("Digite um string: ");
    fflush(stdin);
    scanf("%5[^\n]", texto);
    fflush(stdin);
    tamanho = strlen(texto);
    for(i = 0; i < tamanho, i++) {
        printf("%c\n", texto[i]);
    }
    return 0;
}
```

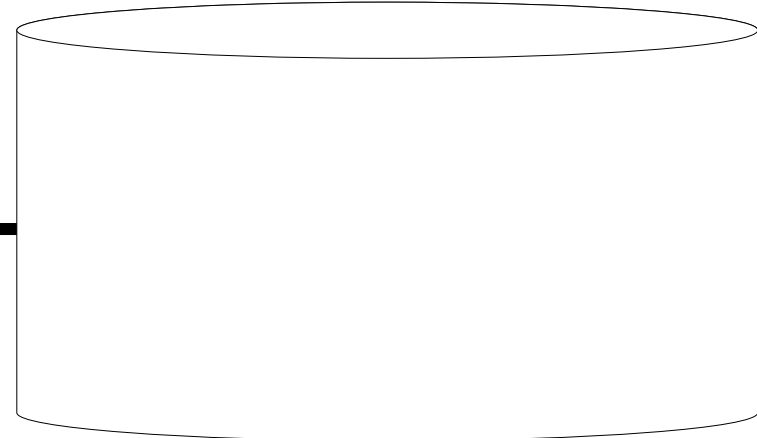
Monitor / Teclado

Digite um string: Alo <ENTER>
A

Memória

texto[0]	texto[1]	texto[2]
'A'	'l'	'o'
texto[3]	texto[4]	texto[5]
\0	\0	\0
tamanho	i	
3	1	

HD



Execução

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main() {
    char texto[6];
    int tamanho, i;
    printf("Digite um string: ");
    fflush(stdin);
    scanf("%5[^\n]", texto);
    fflush(stdin);
    tamanho = strlen(texto);
    for(i = 0; i < tamanho; i++) {
        printf("%c\n", texto[i]);
    }
    return 0;
}
```

$i < tamanho$

$= 1 < 3$

$= 1$

Monitor / Teclado

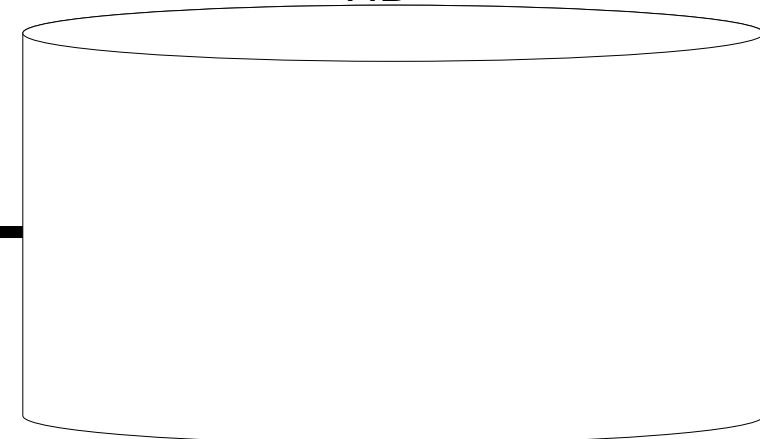
Digite um string: Alo <ENTER>

A

Memória

texto[0]	texto[1]	texto[2]
'A'	'l'	'o'
texto[3]	texto[4]	texto[5]
\0	\0	\0
tamanho	i	
3	1	

HD



Execução

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main() {
    char texto[6];
    int tamanho, i;
    printf("Digite um string: ");
    fflush(stdin);
    scanf("%5[^\n]", texto);
    fflush(stdin);
    tamanho = strlen(texto);
    for(i = 0; i < tamanho; i++) {
        printf("%c\n", texto[i]);
    }
    return 0;
}
```

Monitor / Teclado

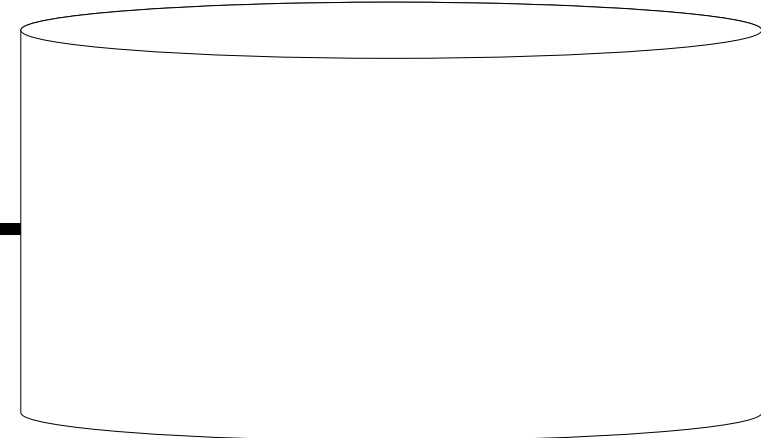
Digite um string: Alo <ENTER>

A
l

Memória

texto[0]	texto[1]	texto[2]
'A'	'l'	'o'
texto[3]	texto[4]	texto[5]
\0	\0	\0
tamanho	i	
3	1	

HD



Execução

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main() {
    char texto[6];
    int tamanho, i;
    printf("Digite um string: ");
    fflush(stdin);
    scanf("%5[^\n]", texto);
    fflush(stdin);
    tamanho = strlen(texto);
    for(i = 0; i < tamanho, i++) {
        printf("%c\n", texto[i]);
    }
    return 0;
}
```

Monitor / Teclado

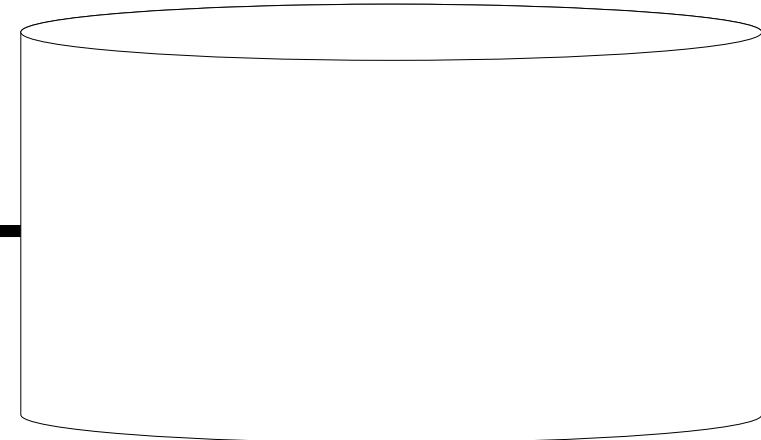
Digite um string: Alo <ENTER>

A
l

Memória

texto[0]	texto[1]	texto[2]
'A'	'l'	'o'
texto[3]	texto[4]	texto[5]
\0	\0	\0
tamanho	i	
3	2	

HD



Execução

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main() {
    char texto[6];
    int tamanho, i;
    printf("Digite um string: ");
    fflush(stdin);
    scanf("%5[^\n]", texto);
    fflush(stdin);
    tamanho = strlen(texto);
    for(i = 0; i < tamanho; i++) {
        printf("%c\n", texto[i]);
    }
    return 0;
}
```

$i < tamanho$

$= 2 < 3$

$= 1$

Monitor / Teclado

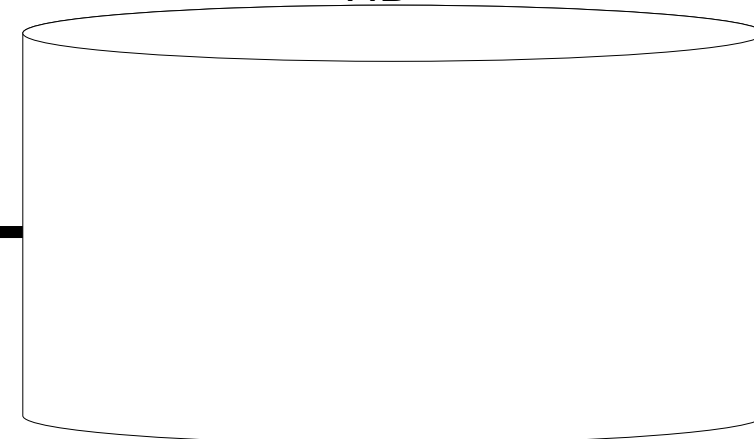
Digite um string: Alo <ENTER>

A
l
o

Memória

texto[0]	texto[1]	texto[2]
'A'	'l'	'o'
texto[3]	texto[4]	texto[5]
\0	\0	\0
tamanho	i	
3	2	

HD



Execução

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main() {
    char texto[6];
    int tamanho, i;
    printf("Digite um string: ");
    fflush(stdin);
    scanf("%5[^\n]", texto);
    fflush(stdin);
    tamanho = strlen(texto);
    for(i = 0; i < tamanho; i++) {
        printf("%c\n", texto[i]);
    }
    return 0;
}
```

Monitor / Teclado

Digite um string: Alo <ENTER>

A

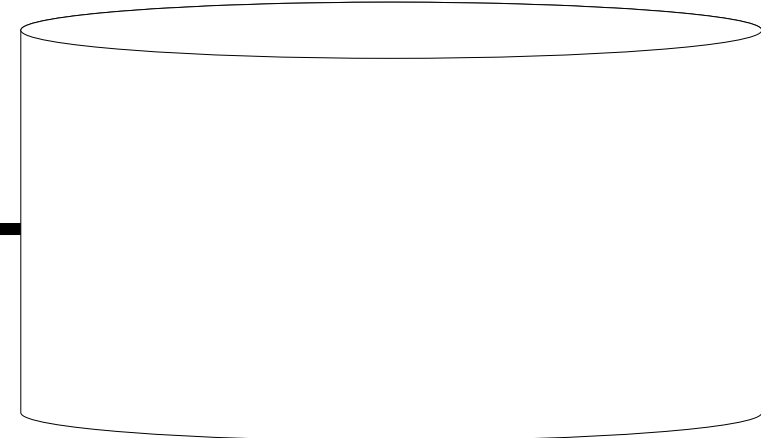
l

o

Memória

texto[0]	texto[1]	texto[2]
'A'	'l'	'o'
texto[3]	texto[4]	texto[5]
\0	\0	\0
tamanho	i	
3	2	

HD



Execução

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main() {
    char texto[6];
    int tamanho, i;
    printf("Digite um string: ");
    fflush(stdin);
    scanf("%5[^\n]", texto);
    fflush(stdin);
    tamanho = strlen(texto);
    for(i = 0; i < tamanho, i++) {
        printf("%c\n", texto[i]);
    }
    return 0;
}
```

Monitor / Teclado

Digite um string: Alo <ENTER>

A

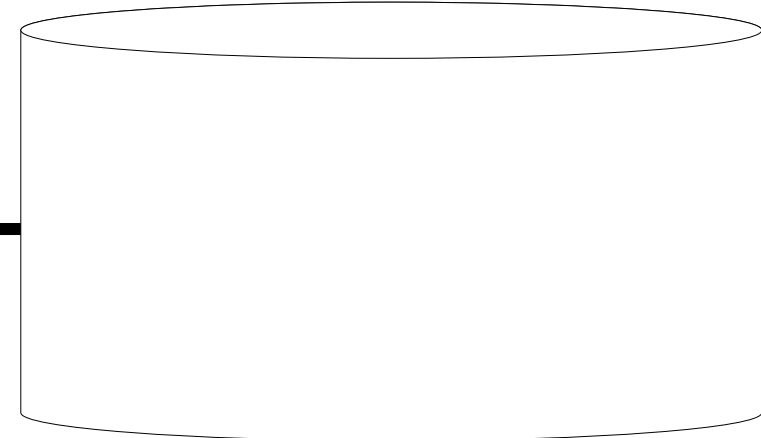
l

o

Memória

texto[0]	texto[1]	texto[2]
'A'	'l'	'o'
texto[3]	texto[4]	texto[5]
\0	\0	\0
tamanho	i	
3	3	

HD



Execução

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main() {
    char texto[6];
    int tamanho, i;
    printf("Digite um string: ");
    fflush(stdin);
    scanf("%5[^\n]", texto);
    fflush(stdin);
    tamanho = strlen(texto);
    for(i = 0; i < tamanho; i++) {
        printf("%c\n", texto[i]);
    }
    return 0;
}
```

$i < tamanho$

$= 3 < 3$

$= 0$

Monitor / Teclado

Digite um string: Alo <ENTER>

A

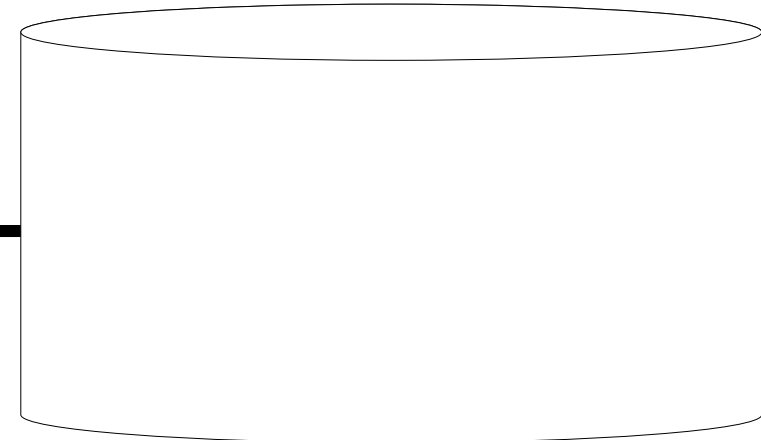
l

o

Memória

texto[0]	texto[1]	texto[2]
'A'	'l'	'o'
texto[3]	texto[4]	texto[5]
\0	\0	\0
tamanho	i	
3	3	

HD



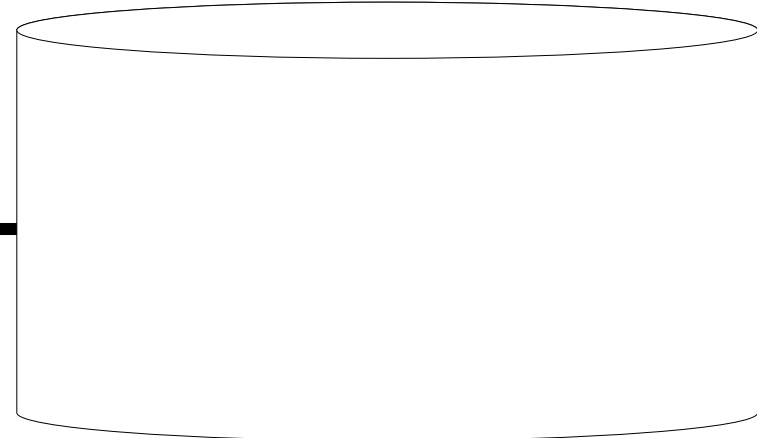
Execução

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main() {
    char texto[6];
    int tamanho, i;
    printf("Digite um string: ");
    fflush(stdin);
    scanf("%5[^\n]", texto);
    fflush(stdin);
    tamanho = strlen(texto);
    for(i = 0; i < tamanho; i++) {
        printf("%c\n", texto[i]);
    }
    return 0;
}
```

Monitor / Teclado

Memória

HD



strcmp()

- strcmp(s1, s2)
- Compara 2 strings s1 e s2
- Retorna um número inteiro n
 - Se s1 vem antes de s2 na ordem alfabética, então n é -1
 - Se as strings são iguais, então n é zero
 - Se s1 vem depois de s2 na ordem alfabética, então n é 1

strcmp()

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main() {
    int comparacao;
    char A[] = "alo";
    char B[] = "ola";
    comparacao = strcmp(A, B);
    if (comparacao == 0) {
        printf("Strings iguais\n");
    }
    else {
        if (comparacao == 1) {
            printf("%s vem depois de %s", A, B);
        }
        else {
            printf("%s aparece antes de %s", A, B);
        }
    }
    return 0;
}
```

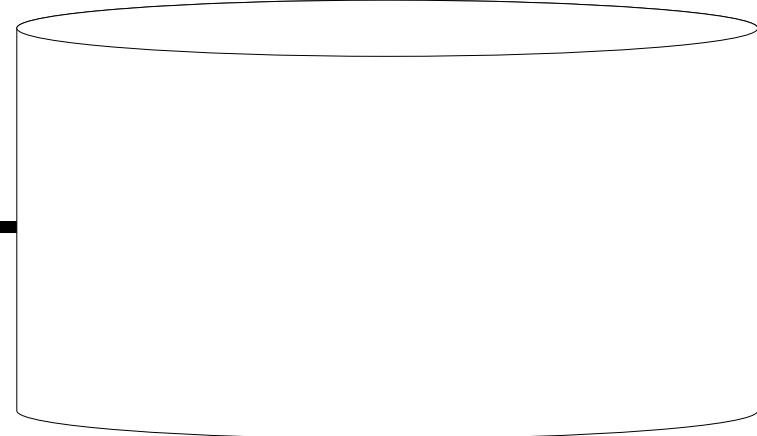
Execução

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main() {
    int comparacao;
    char A[] = "alo";
    char B[] = "ola";
    comparacao = strcmp(A, B);
    if (comparacao == 0) {
        printf("Strings iguais\n");
    }
    else {
        if (comparacao == 1) {
            printf("%s vem depois de %s", A, B);
        }
        else {
            printf("%s aparece antes de %s", A, B);
        }
    }
    return 0;
}
```

Monitor / Teclado

Memória

HD



Execução

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main() {
    int comparacao;
    char A[] = "alo";
    char B[] = "ola";
    comparacao = strcmp(A, B);
    if (comparacao == 0) {
        printf("Strings iguais\n");
    }
    else {
        if (comparacao == 1) {
            printf("%s vem depois de %s", A, B);
        }
        else {
            printf("%s aparece antes de %s", A, B);
        }
    }
    return 0;
}
```

Monitor / Teclado

Memória

comparacao

HD

Execução

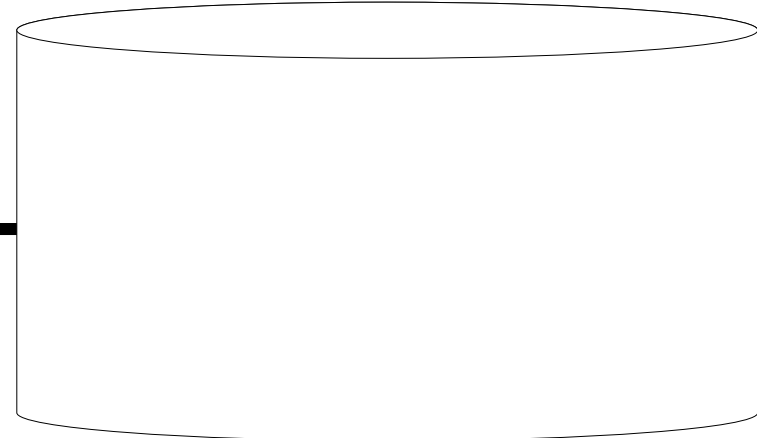
```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main() {
    int comparacao;
    char A[] = "alo";
    char B[] = "ola";
    comparacao = strcmp(A, B);
    if (comparacao == 0) {
        printf("Strings iguais\n");
    }
    else {
        if (comparacao == 1) {
            printf("%s vem depois de %s", A, B);
        }
        else {
            printf("%s aparece antes de %s", A, B);
        }
    }
    return 0;
}
```

Monitor / Teclado

Memória

comparacao	A[0]	A[1]
	'a'	'l'
A[2]	A[3]	
'o'	\0	

HD



Execução

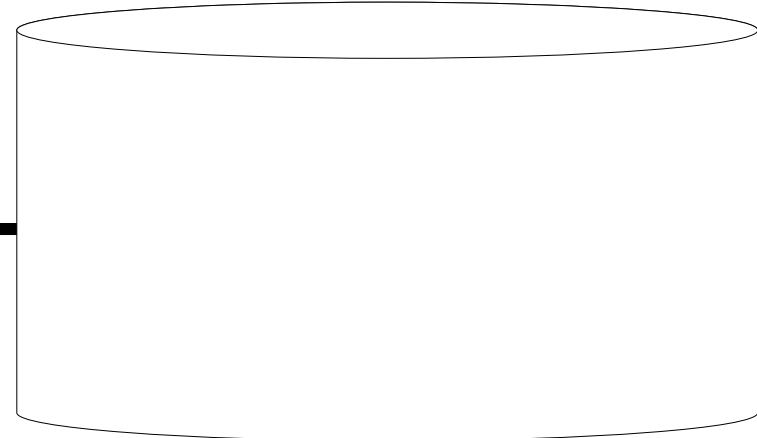
```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main() {
    int comparacao;
    char A[] = "alo";
    char B[] = "ola";
    comparacao = strcmp(A, B);
    if (comparacao == 0) {
        printf("Strings iguais\n");
    }
    else {
        if (comparacao == 1) {
            printf("%s vem depois de %s", A, B);
        }
        else {
            printf("%s aparece antes de %s", A, B);
        }
    }
    return 0;
}
```

Monitor / Teclado

Memória

comparacao	A[0]	A[1]
	'a'	'l'
A[2]	A[3]	B[0]
'o'	\0	'o'
B[1]	B[2]	B[3]
'l'	'a'	\0

HD



Execução

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main() {
    int comparacao;
    char A[] = "alo";
    char B[] = "ola";
    comparacao = strcmp(A, B);
    if (comparacao == 0) {
        printf("Strings iguais\n");
    }
    else {
        if (comparacao == 1) {
            printf("%s vem depois de %s", A, B);
        }
        else {
            printf("%s aparece antes de %s", A, B);
        }
    }
    return 0;
}
```

strcmp(A, B)
= strcmp("alo", "ola")
= -1

Monitor / Teclado

Memória

comparacao	A[0]	A[1]
	'a'	'l'
A[2]	A[3]	B[0]
'o'	\0	'o'
B[1]	B[2]	B[3]
'l'	'a'	\0

HD

Execução

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main() {
    int comparacao;
    char A[] = "alo";
    char B[] = "ola";
    comparacao = strcmp(A, B);
    if (comparacao == 0) {
        printf("Strings iguais\n");
    }
    else {
        if (comparacao == 1) {
            printf("%s vem depois de %s", A, B);
        }
        else {
            printf("%s aparece antes de %s", A, B);
        }
    }
    return 0;
}
```

strcmp(A, B)
= strcmp("alo", "ola")
= -1

Monitor / Teclado

Memória

comparacao	A[0]	A[1]
-1	'a'	'l'
A[2]	A[3]	B[0]
'o'	\0	'o'
B[1]	B[2]	B[3]
'l'	'a'	\0

HD

Execução

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main() {
    int comparacao;
    char A[] = "alo";
    char B[] = "ola";
    comparacao = strcmp(A, B);
    if (comparacao == 0) {
        printf("Strings iguais\n");
    }
    else {
        if (comparacao == 1) {
            printf("%s vem depois de %s", A, B);
        }
        else {
            printf("%s aparece antes de %s", A, B);
        }
    }
    return 0;
}
```

comparacao == 0

= -1 == 0

= 0

Monitor / Teclado

Memória

comparacao	A[0]	A[1]
-1	'a'	'l'
A[2]	A[3]	B[0]
'o'	\0	'o'
B[1]	B[2]	B[3]
'l'	'a'	\0

HD

Execução

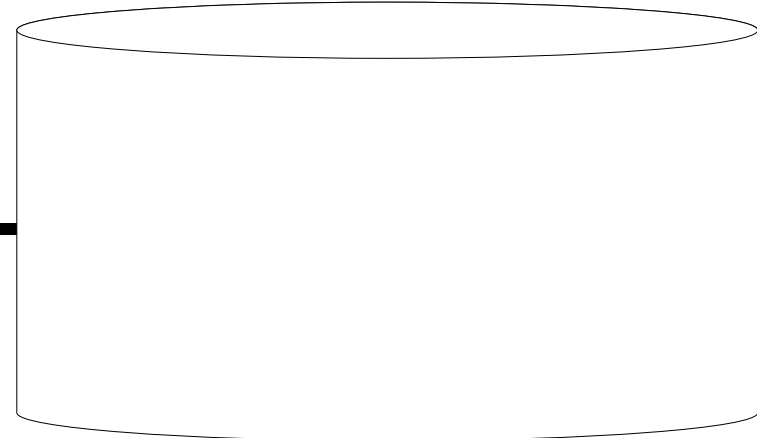
```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main() {
    int comparacao;
    char A[] = "alo";
    char B[] = "ola";
    comparacao = strcmp(A, B);
    if (comparacao == 0) {
        printf("Strings iguais\n");
    }
    else {
        if (comparacao == 1) {
            printf("%s vem depois de %s", A, B);
        }
        else {
            printf("%s aparece antes de %s", A, B);
        }
    }
    return 0;
}
```

Monitor / Teclado

Memória

comparacao	A[0]	A[1]
-1	'a'	'l'
A[2]	A[3]	B[0]
'o'	\0	'o'
B[1]	B[2]	B[3]
'l'	'a'	\0

HD



Execução

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main() {
    int comparacao;
    char A[] = "alo";
    char B[] = "ola";
    comparacao = strcmp(A, B);
    if (comparacao == 0) {
        printf("Strings iguais\n");
    }
    else {
        if (comparacao == 1) {
            printf("%s vem depois de %s", A, B);
        }
        else {
            printf("%s aparece antes de %s", A, B);
        }
    }
    return 0;
}
```

comparacao == 1
= -1 == 1
= 0

Monitor / Teclado

Memória

comparacao	A[0]	A[1]
-1	'a'	'l'
A[2]	A[3]	B[0]
'o'	\0	'o'
B[1]	B[2]	B[3]
'l'	'a'	\0

HD

Execução

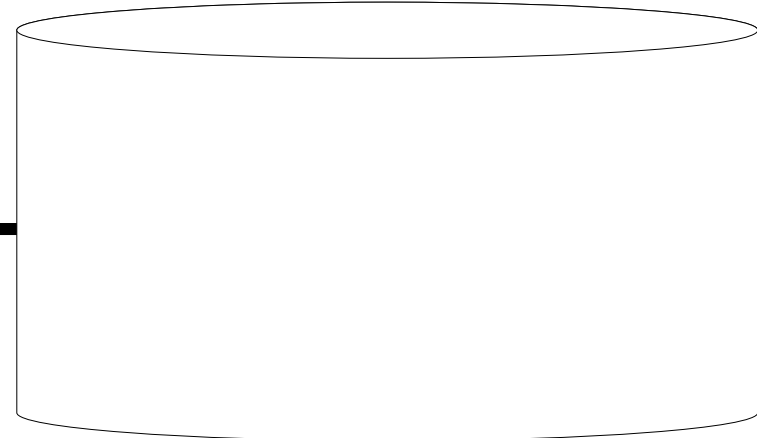
```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main() {
    int comparacao;
    char A[] = "alo";
    char B[] = "ola";
    comparacao = strcmp(A, B);
    if (comparacao == 0) {
        printf("Strings iguais\n");
    }
    else {
        if (comparacao == 1) {
            printf("%s vem depois de %s", A, B);
        }
        else {
            printf("%s aparece antes de %s", A, B);
        }
    }
    return 0;
}
```

Monitor / Teclado

Memória

comparacao	A[0]	A[1]
-1	'a'	'l'
A[2]	A[3]	B[0]
'o'	\0	'o'
B[1]	B[2]	B[3]
'l'	'a'	\0

HD



Execução

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main() {
    int comparacao;
    char A[] = "alo";
    char B[] = "ola";
    comparacao = strcmp(A, B);
    if (comparacao == 0) {
        printf("Strings iguais\n");
    }
    else {
        if (comparacao == 1) {
            printf("%s vem depois de %s", A, B);
        }
        else {
            printf("%s aparece antes de %s", A, B);
        }
    }
    return 0;
}
```

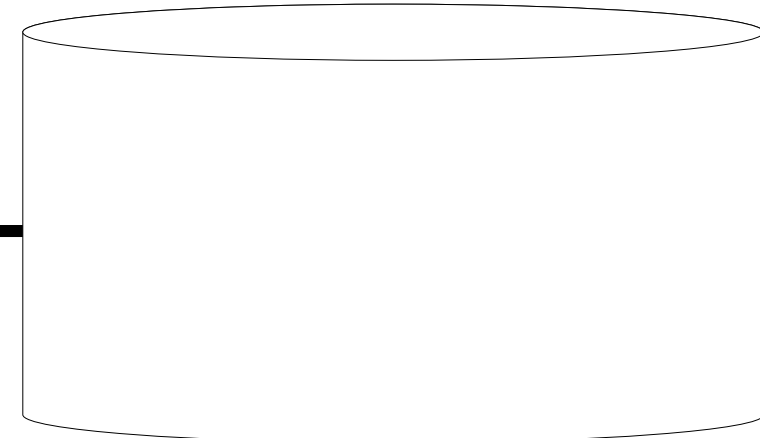
Monitor / Teclado

alo aparece antes de ola

Memória

comparacao	A[0]	A[1]
-1	'a'	'l'
A[2]	A[3]	B[0]
'o'	\0	'o'
B[1]	B[2]	B[3]
'l'	'a'	\0

HD

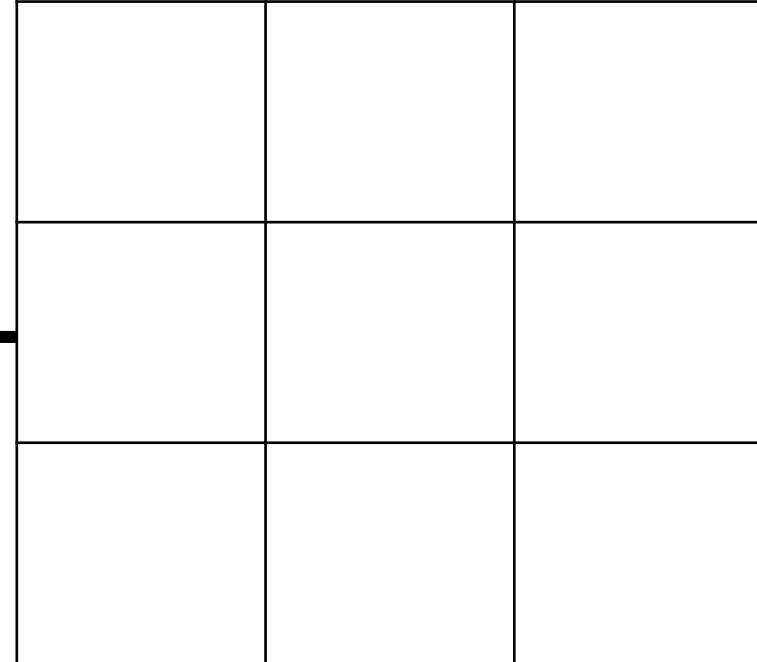


Execução

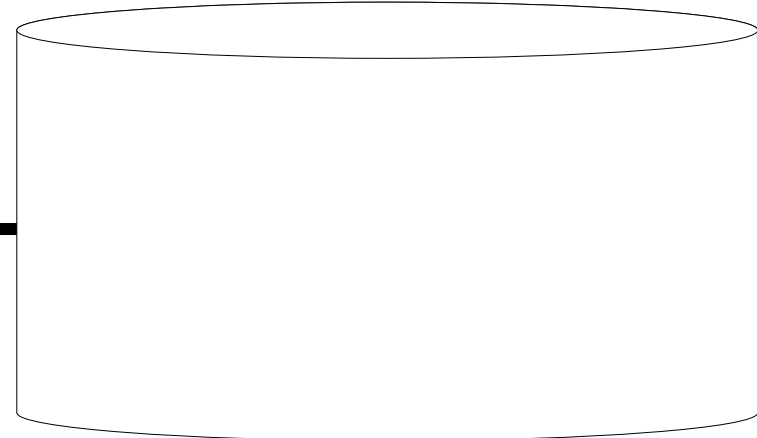
```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main() {
    int comparacao;
    char A[] = "alo";
    char B[] = "ola";
    comparacao = strcmp(A, B);
    if (comparacao == 0) {
        printf("Strings iguais\n");
    }
    else {
        if (comparacao == 1) {
            printf("%s vem depois de %s", A, B);
        }
        else {
            printf("%s aparece antes de %s", A, B);
        }
    }
    return 0;
}
```

Monitor / Teclado

Memória



HD



strcpy()

- strcpy(s1, s2)
- Copia s2 em s1
- Apaga a string que estava anteriormente salva em s1
- Atenção!
 - strcpy() não verifica se s1 possui espaço suficiente para comportar s2
 - Cabe a você, programador, garantir que o tamanho de s1 é igual ou maior que s2

strcpy()

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>

int main() {
    char destino[] = "ola";
    char texto[] = "alo";
    strcpy(destino, texto);
    printf("%s\n", destino);
    return 0;
}
```

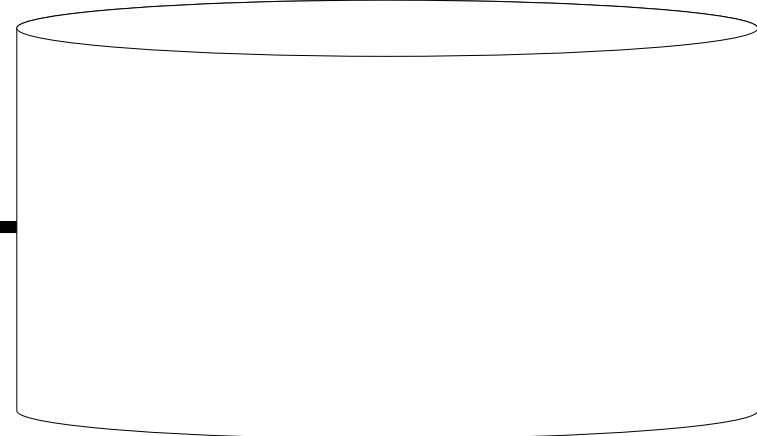

Execução

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main() {
    char destino[] = "ola";
    char texto[] = "alo";
    strcpy(destino, texto);
    printf("%s\n", destino);
    return 0;
}
```

Monitor / Teclado

Memória

HD



Execução

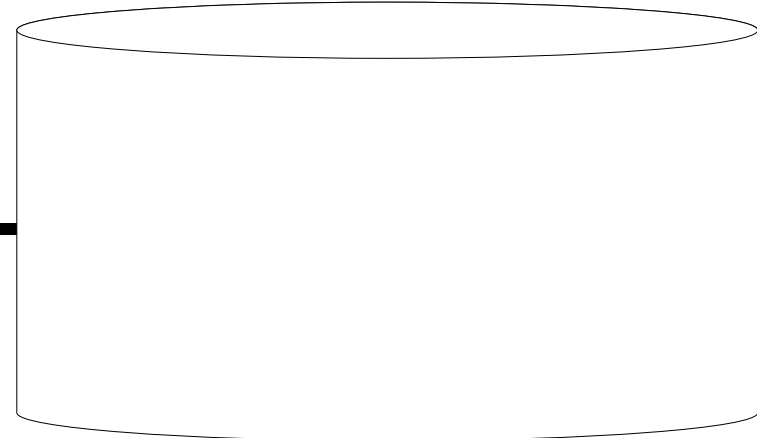
```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main() {
    char destino[] = "ola";
    char texto[] = "alo";
    strcpy(destino, texto);
    printf("%s\n", destino);
    return 0;
}
```

Monitor / Teclado

Memória

destino[0]	destino[1]	destino[2]
'o'	'l'	'a'
destino[3]		
\0		

HD



Execução

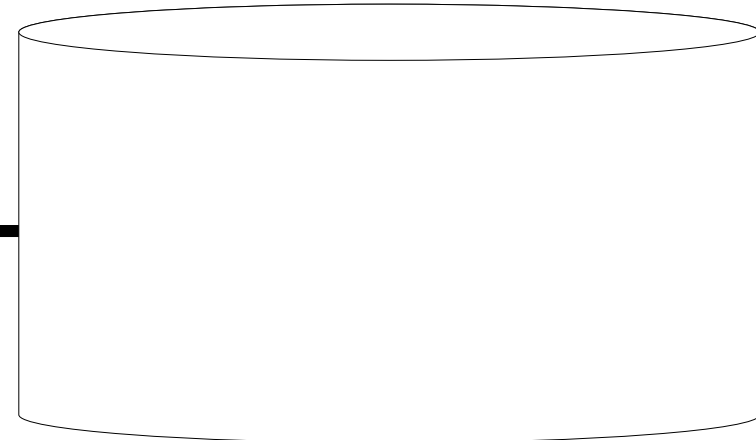
```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main() {
    char destino[] = "ola";
    char texto[] = "alo";
    strcpy(destino, texto);
    printf("%s\n", destino);
    return 0;
}
```

Monitor / Teclado

Memória

destino[0]	destino[1]	destino[2]
'o'	'l'	'a'
destino[3]	texto[0]	texto[1]
\0	'a'	'l'
texto[2]	texto[3]	
'o'	\0	

HD



Execução

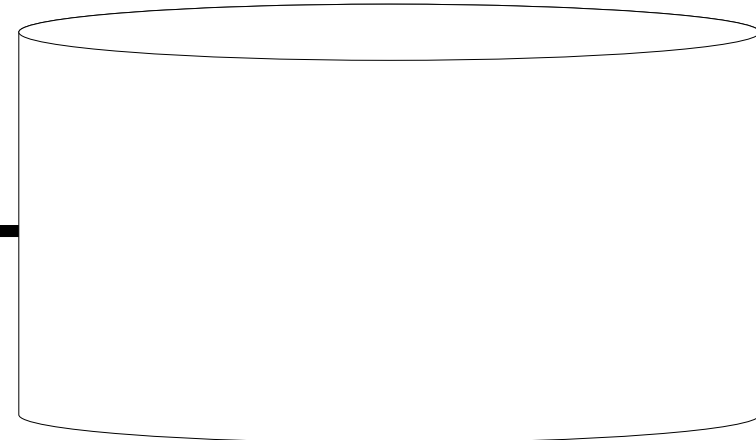
```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main() {
    char destino[] = "ola";
    char texto[] = "alo";
    → strcpy(destino, texto);
    printf("%s\n", destino);
    return 0;
}
```

Monitor / Teclado

Memória

destino[0]	destino[1]	destino[2]
'a'	'l'	'o'
destino[3]	texto[0]	texto[1]
\0	'a'	'l'
texto[2]	texto[3]	
'o'	\0	

HD



Execução

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main() {
    char destino[] = "ola";
    char texto[] = "alo";
    strcpy(destino, texto);
    printf("%s\n", destino);
    return 0;
}
```

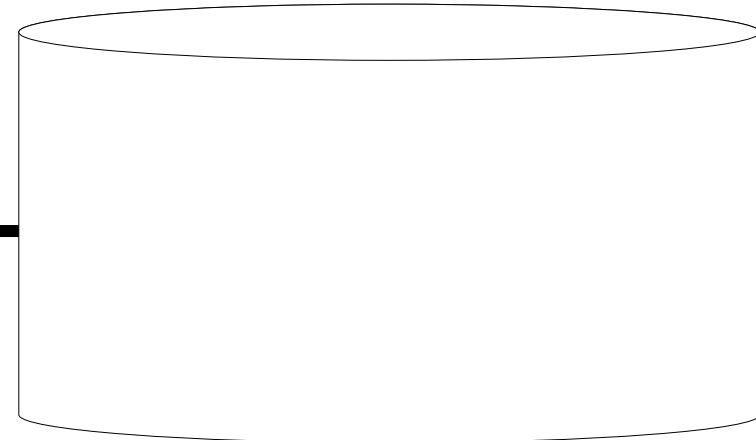
Monitor / Teclado

alo

Memória

destino[0]	destino[1]	destino[2]
'a'	'l'	'o'
destino[3]	texto[0]	texto[1]
\0	'a'	'l'
texto[2]	texto[3]	
'o'	\0	

HD



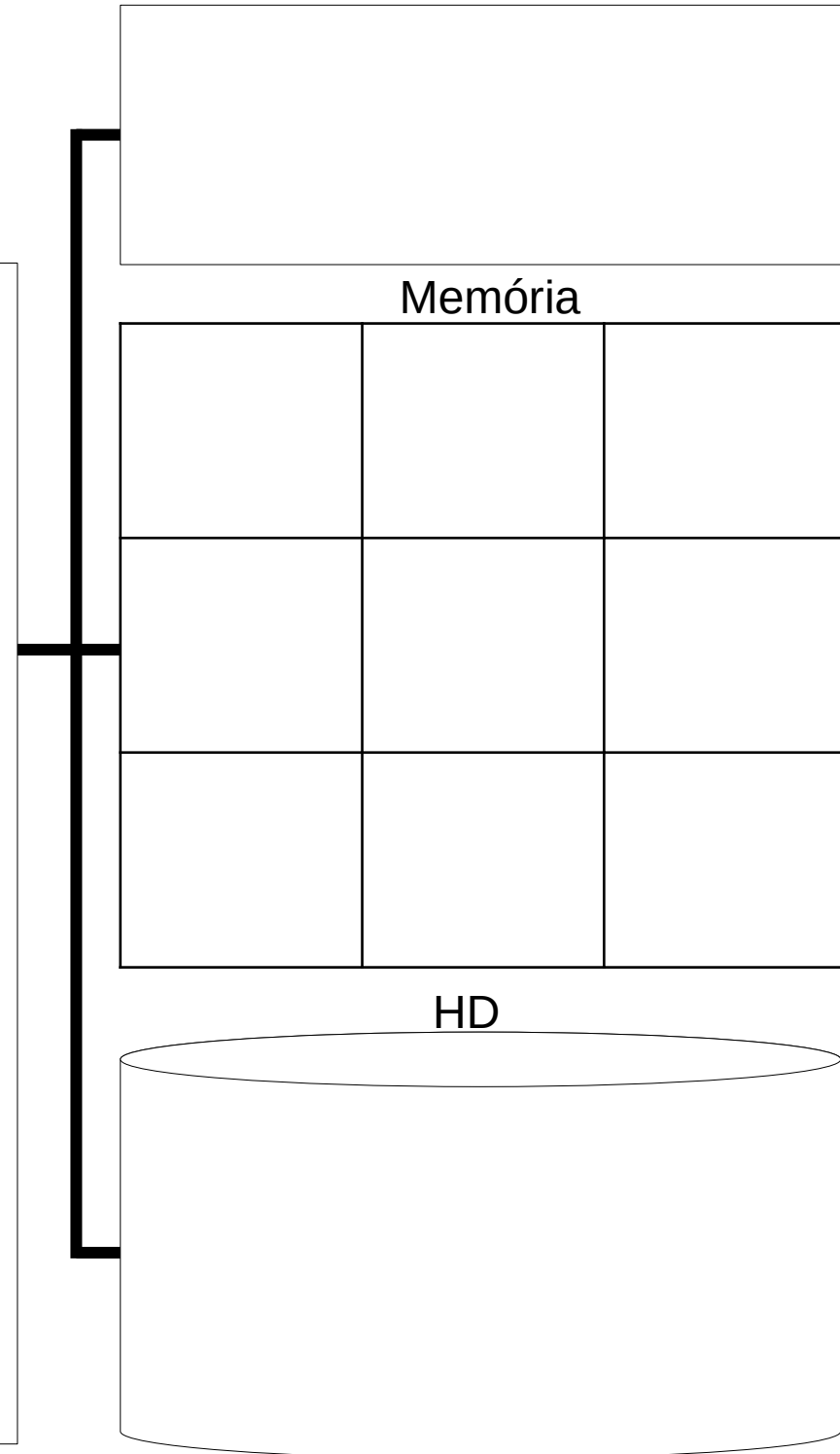
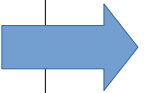
Execução

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main() {
    char destino[] = "ola";
    char texto[] = "alo";
    strcpy(destino, texto);
    printf("%s\n", destino);
    return 0;
}
```

Monitor / Teclado

Memória

HD



strcat()

- strcat(s1, s2)
- Cola s2 no final de s1
- Atenção
 - strcat não verifica se s1 possui espaço suficiente para comportar s1 concatenado (colado) a s2
 - Cabe a você, programador, garantir que o tamanho de s1 é igual ou maior que o de s1 (atual) + s2
 - Exemplo. Se declararmos `char s1[20] = "ABC"`, s1 comporta 19 caracteres, apesar de atualmente só estar usando 3 deles. Se s2 for "DEF", então `strcat(s1,s2)` funciona bem, pois s1 irá armazenar "ABCDEF" (e ainda sobram 13 caracteres).

strcat()

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>

int main() {
    char destino[6] = "ola";
    char texto[] = "oi";
    strcat(destino, texto);
    printf("%s\n", destino);
    return 0;
}
```

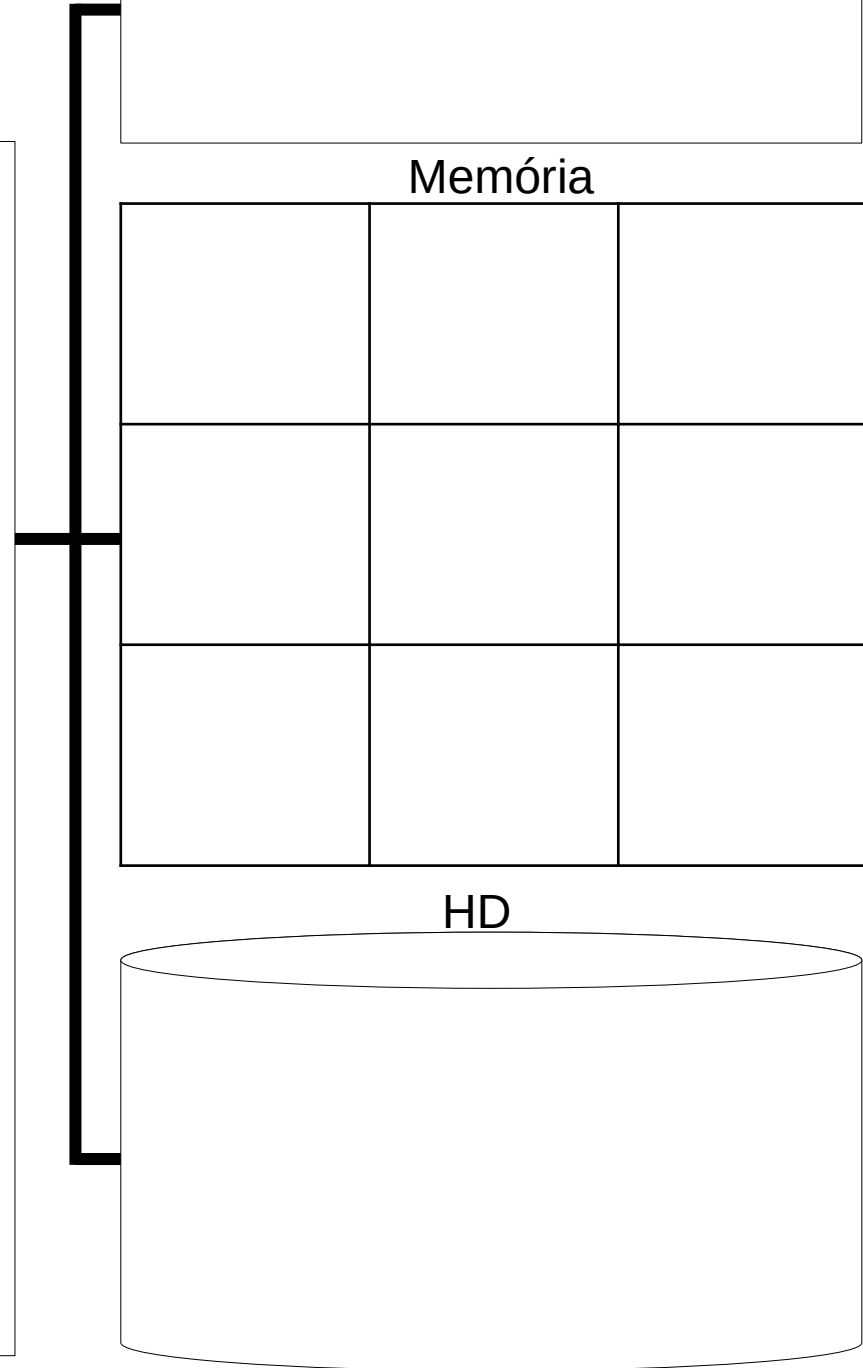

Execução

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main() {
    char destino[6] = "ola";
    char texto[] = "oi";
    strcat(destino, texto);
    printf("%s\n", destino);
    return 0;
}
```

Monitor / Teclado

Memória

HD



Execução

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main() {
    char destino[6] = "ola";
    char texto[] = "oi";
    strcat(destino, texto);
    printf("%s\n", destino);
    return 0;
}
```

Monitor / Teclado

Memória

destino[0]	destino[1]	destino[2]
'o'	'l'	'a'
destino[3]	destino[4]	destino[5]
\0	\0	\0

HD

Execução

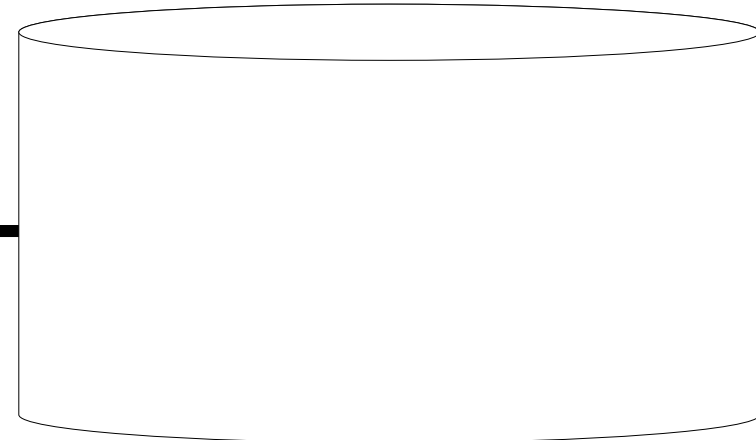
```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main() {
    char destino[6] = "ola";
    char texto[] = "oi";
    strcat(destino, texto);
    printf("%s\n", destino);
    return 0;
}
```

Monitor / Teclado

Memória

destino[0]	destino[1]	destino[2]
'o'	'l'	'a'
destino[3]	destino[4]	destino[5]
\0	\0	\0
texto[0]	texto[1]	texto[2]
'o'	'i'	\0

HD



Execução

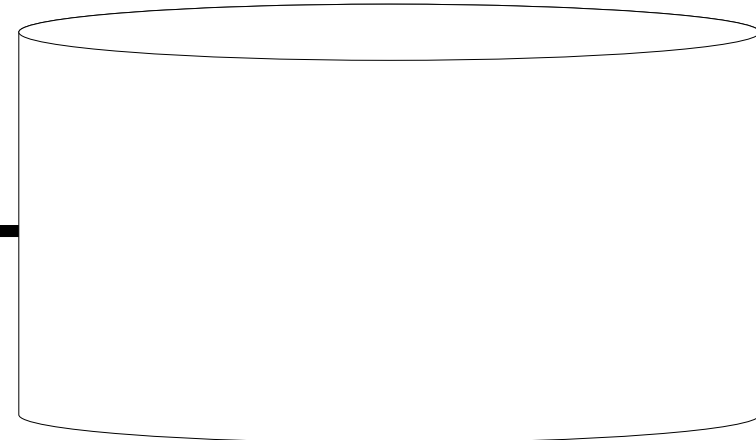
```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main() {
    char destino[6] = "ola";
    char texto[] = "oi";
    → strcat(destino, texto);
    printf("%s\n", destino);
    return 0;
}
```

Monitor / Teclado

Memória

destino[0]	destino[1]	destino[2]
'o'	'l'	'a'
destino[3]	destino[4]	destino[5]
'o'	'i'	\0
texto[0]	texto[1]	texto[2]
'o'	'i'	\0

HD



Execução

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main() {
    char destino[6] = "ola";
    char texto[] = "oi";
    strcat(destino, texto);
    printf("%s\n", destino);
    return 0;
}
```

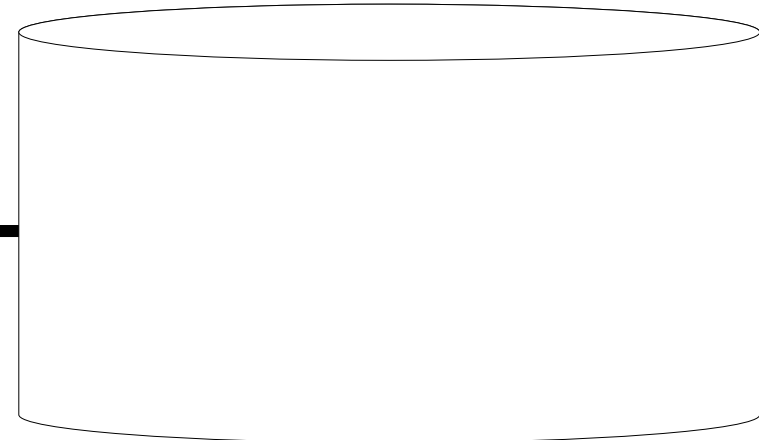
Monitor / Teclado

olaoi

Memória

destino[0]	destino[1]	destino[2]
'o'	'l'	'a'
destino[3]	destino[4]	destino[5]
'o'	'i'	\0
texto[0]	texto[1]	texto[2]
'o'	'i'	\0

HD



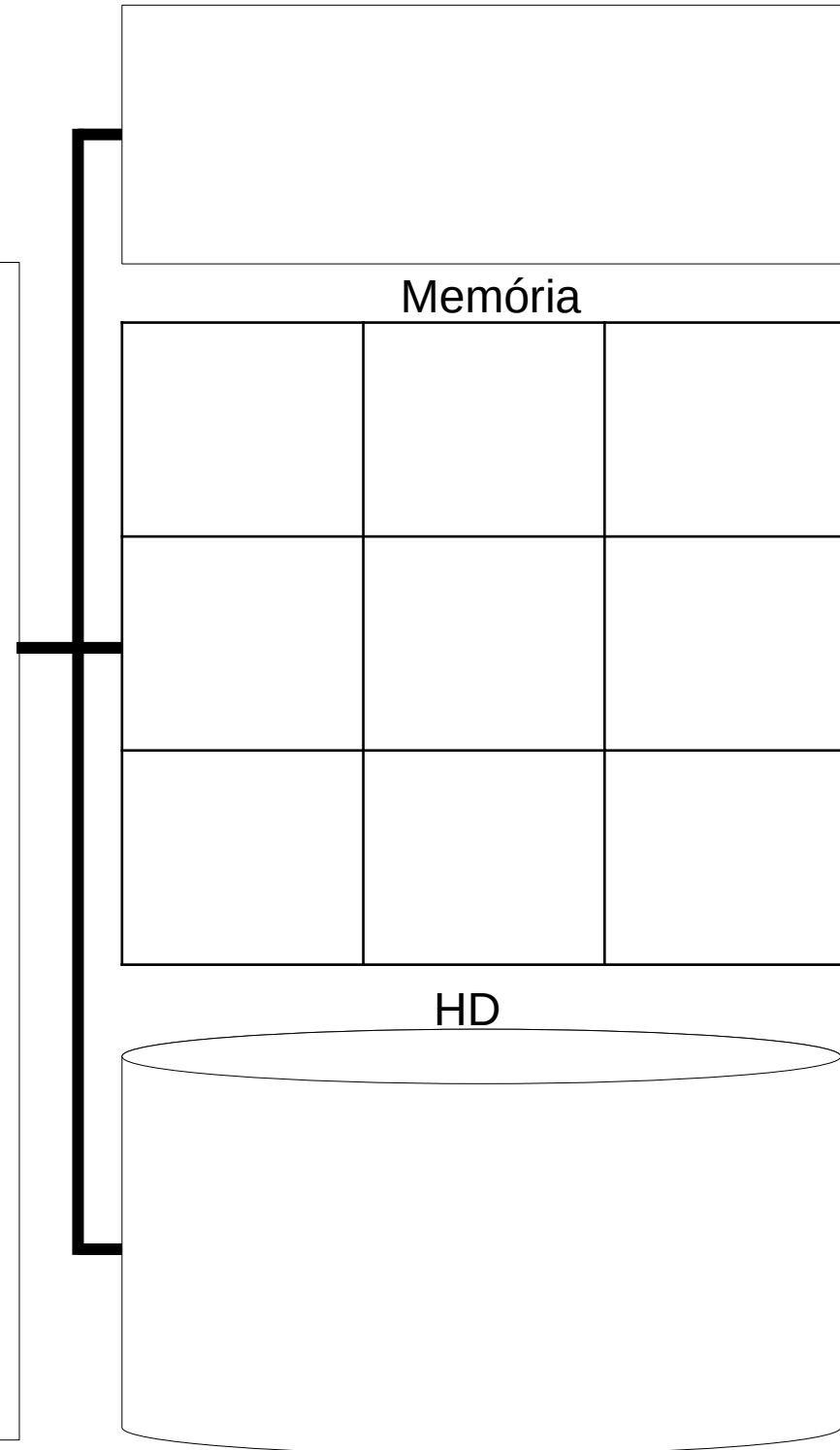
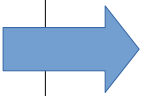
Execução

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main() {
    char destino[6] = "ola";
    char texto[] = "oi";
    strcat(destino, texto);
    printf("%s\n", destino);
    return 0;
}
```

Monitor / Teclado

Memória

HD



Vetor de Strings

- Um string é um vetor de chars
- E, um vetor de strings é uma matriz de chars

Vetor de Strings

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>

int main() {
    char vet[3][3];
    strcpy(vet[0], "oi");
    strcpy(vet[1], "ui");
    strcpy(vet[2], "ai");
    printf("vet[%d] = %s\n", 0, vet[0]);
    printf("vet[%d] = %s\n", 1, vet[1]);
    printf("vet[%d] = %s\n", 2, vet[2]);
    return 0;
}
```

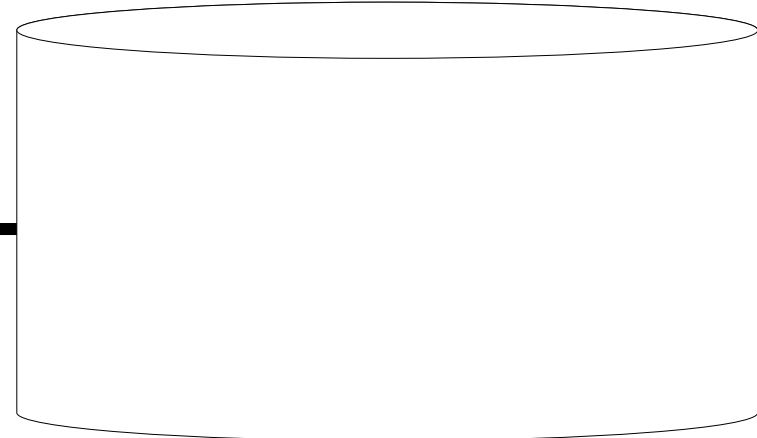

Execução

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main() {
    char vet[3][3];
    strcpy(vet[0], "oi");
    strcpy(vet[1], "ui");
    strcpy(vet[2], "ai");
    printf("vet[%d] = %s\n", 0, vet[0]);
    printf("vet[%d] = %s\n", 1, vet[1]);
    printf("vet[%d] = %s\n", 2, vet[2]);
    return 0;
}
```

Monitor / Teclado

Memória

HD



Execução

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>

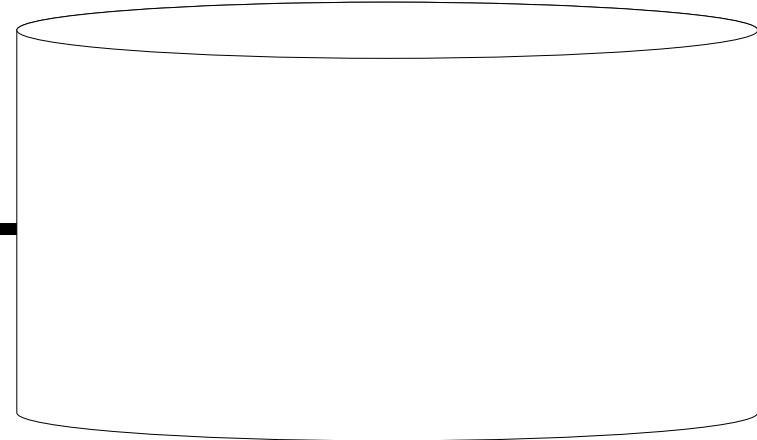
int main() {
    char vet[3][3];
    strcpy(vet[0], "oi");
    strcpy(vet[1], "ui");
    strcpy(vet[2], "ai");
    printf("vet[%d] = %s\n", 0, vet[0]);
    printf("vet[%d] = %s\n", 1, vet[1]);
    printf("vet[%d] = %s\n", 2, vet[2]);
    return 0;
}
```

Monitor / Teclado

Memória

vet[0][0]	vet[0][1]	vet[0][2]
vet[1][0]	vet[1][1]	vet[1][2]
vet[2][0]	vet[2][1]	vet[2][2]

HD



Execução

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>

int main() {
    char vet[3][3];
    strcpy(vet[0], "oi");
    strcpy(vet[1], "ui");
    strcpy(vet[2], "ai");
    printf("vet[%d] = %s\n", 0, vet[0]);
    printf("vet[%d] = %s\n", 1, vet[1]);
    printf("vet[%d] = %s\n", 2, vet[2]);
    return 0;
}
```

Monitor / Teclado

Memória

vet[0][0]	vet[0][1]	vet[0][2]
'o'	'i'	\0
vet[1][0]	vet[1][1]	vet[1][2]
vet[2][0]	vet[2][1]	vet[2][2]

HD

Execução

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>

int main() {
    char vet[3][3];
    strcpy(vet[0], "oi");
    strcpy(vet[1], "ui");
    strcpy(vet[2], "ai");
    printf("vet[%d] = %s\n", 0, vet[0]);
    printf("vet[%d] = %s\n", 1, vet[1]);
    printf("vet[%d] = %s\n", 2, vet[2]);
    return 0;
}
```

Monitor / Teclado

Memória

vet[0][0]	vet[0][1]	vet[0][2]
'o'	'i'	\0
vet[1][0]	vet[1][1]	vet[1][2]
'u'	'i'	\0
vet[2][0]	vet[2][1]	vet[2][2]

HD

Execução

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>

int main() {
    char vet[3][3];
    strcpy(vet[0], "oi");
    strcpy(vet[1], "ui");
    strcpy(vet[2], "ai");
    printf("vet[%d] = %s\n", 0, vet[0]);
    printf("vet[%d] = %s\n", 1, vet[1]);
    printf("vet[%d] = %s\n", 2, vet[2]);
    return 0;
}
```

Monitor / Teclado

Memória

vet[0][0]	vet[0][1]	vet[0][2]
'o'	'i'	\0
vet[1][0]	vet[1][1]	vet[1][2]
'u'	'i'	\0
vet[2][0]	vet[2][1]	vet[2][2]
'a'	'i'	\0

HD

Execução

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>

int main() {
    char vet[3][3];
    strcpy(vet[0], "oi");
    strcpy(vet[1], "ui");
    strcpy(vet[2], "ai");
    printf("vet[%d] = %s\n", 0, vet[0]);
    printf("vet[%d] = %s\n", 1, vet[1]);
    printf("vet[%d] = %s\n", 2, vet[2]);
    return 0;
}
```

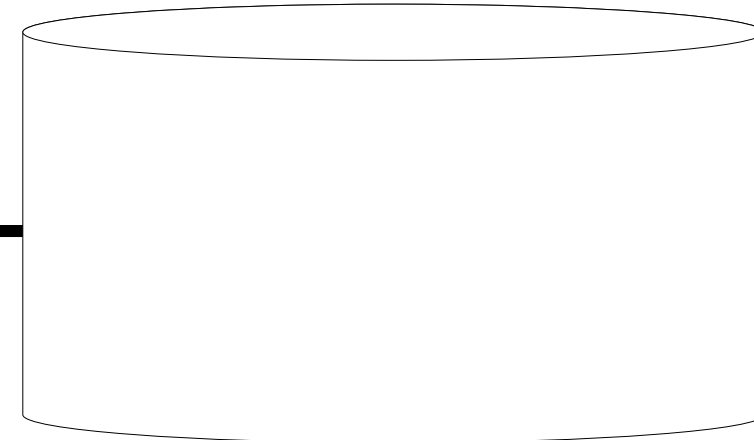
Monitor / Teclado

vet[0] = oi

Memória

vet[0][0]	vet[0][1]	vet[0][2]
'o'	'i'	\0
vet[1][0]	vet[1][1]	vet[1][2]
'u'	'i'	\0
vet[2][0]	vet[2][1]	vet[2][2]
'a'	'i'	\0

HD



Execução

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>

int main() {
    char vet[3][3];
    strcpy(vet[0], "oi");
    strcpy(vet[1], "ui");
    strcpy(vet[2], "ai");
    printf("vet[%d] = %s\n", 0, vet[0]);
    printf("vet[%d] = %s\n", 1, vet[1]);
    printf("vet[%d] = %s\n", 2, vet[2]);
    return 0;
}
```

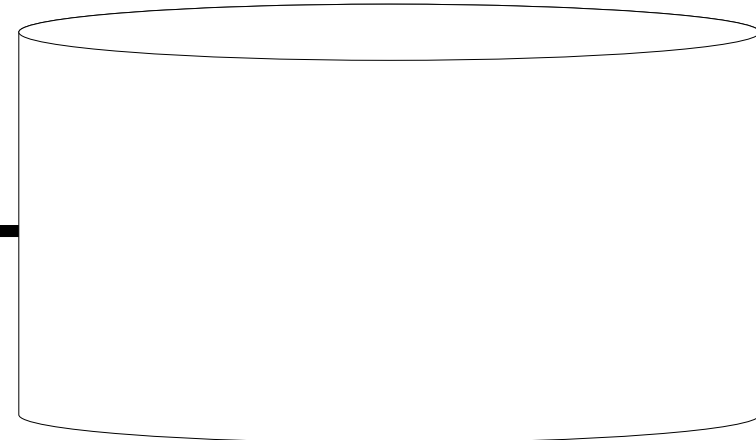
Monitor / Teclado

vet[0] = oi
vet[1] = ui

Memória

vet[0][0]	vet[0][1]	vet[0][2]
'o'	'i'	\0
vet[1][0]	vet[1][1]	vet[1][2]
'u'	'i'	\0
vet[2][0]	vet[2][1]	vet[2][2]
'a'	'i'	\0

HD



Execução

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>

int main() {
    char vet[3][3];
    strcpy(vet[0], "oi");
    strcpy(vet[1], "ui");
    strcpy(vet[2], "ai");
    printf("vet[%d] = %s\n", 0, vet[0]);
    printf("vet[%d] = %s\n", 1, vet[1]);
    printf("vet[%d] = %s\n", 2, vet[2]);
    return 0;
}
```

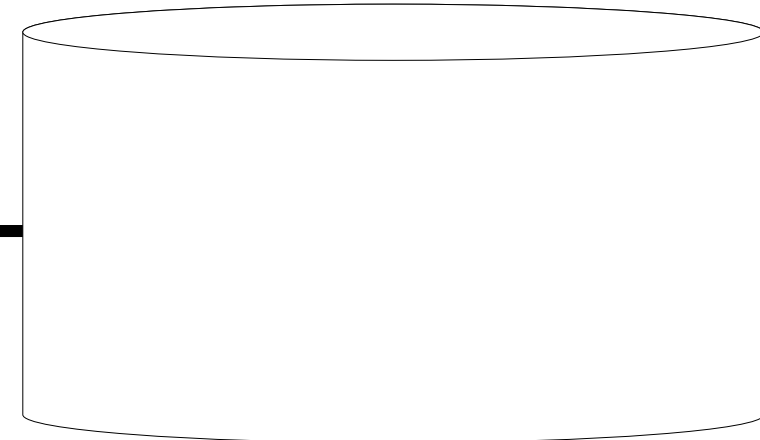
Monitor / Teclado

vet[0] = oi
vet[1] = ui
vet[0] = ai

Memória

vet[0][0]	vet[0][1]	vet[0][2]
'o'	'i'	\0
vet[1][0]	vet[1][1]	vet[1][2]
'u'	'i'	\0
vet[2][0]	vet[2][1]	vet[2][2]
'a'	'i'	\0

HD



Execução

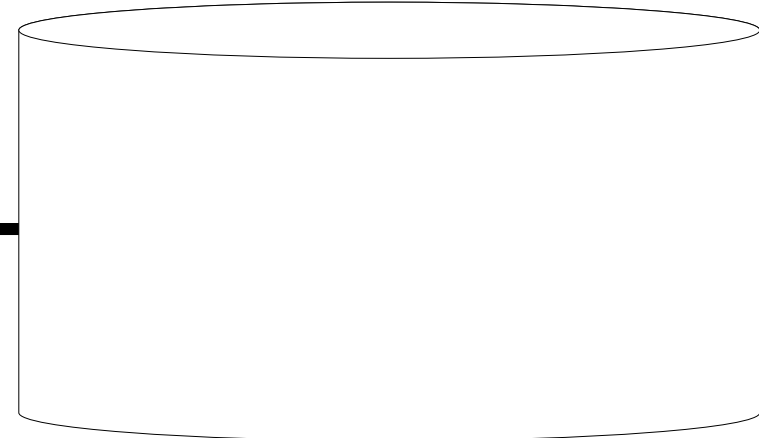
```
#include <stdio.h>
#include <string.h>

int main() {
    char vet[3][3];
    strcpy(vet[0], "oi");
    strcpy(vet[1], "ui");
    strcpy(vet[2], "ai");
    printf("vet[%d] = %s\n", 0, vet[0]);
    printf("vet[%d] = %s\n", 1, vet[1]);
    printf("vet[%d] = %s\n", 2, vet[2]);
    return 0;
}
```

Monitor / Teclado

Memória

HD



Exercício

- Faça um programa que lê um string do teclado e verifica se ela é um palíndromo ou não
- Um palíndromo é uma palavra que não muda mesmo sendo lido de trás para frente
- Exemplos de palíndromos: "arara", "ana", "radar", "osso", etc.